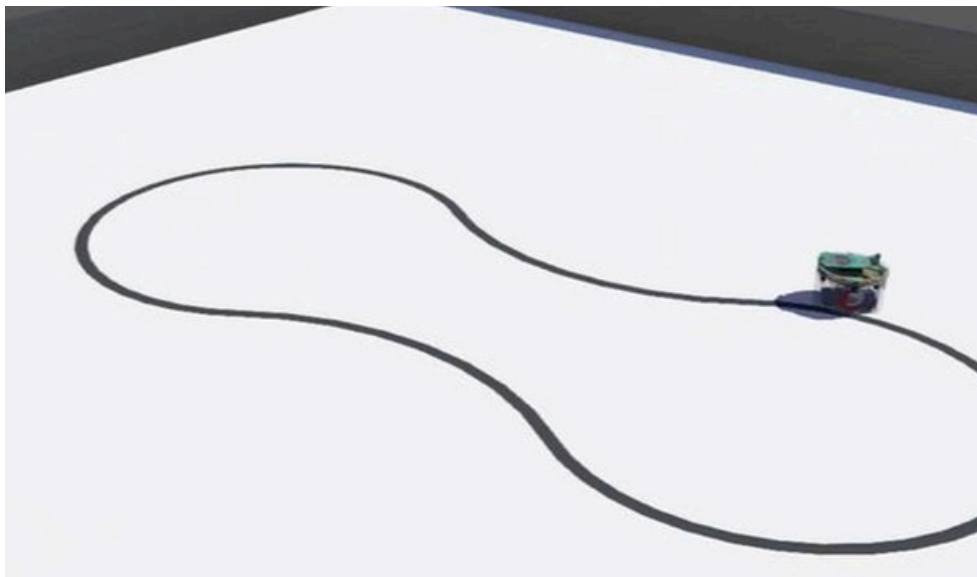


MASTER : INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE DES SYSTEMES
EMBARQUEE

robot suiveur de ligne



Réaliser Par :

FERJOUCHIA abderrahman

JABER yahia

Encadré par :

Pr Younes RAOUI

Sommaire

Chapitre 1 : Applications des robots suiveur de lignes

Introduction	
I. La définition d'un robot mobile	
II. Classification des robots mobiles	
III. La navigation autonome d'un robot mobile	
IV. Perception	
V. La navigation autonome d'un robot mobile	
V.1. La navigation	
V.2. Localisation	
V.3. La cartographie (Mapping)	
V.4. Le suivi de trajectoire	
V.5. L'évitement des obstacles	
VI. Suivi de lignes	

Chapitre 2 : Modélisation d'un robot

Introduction	
I. Présentation du robot	
II. Modélisation Cinématique	
III. Le modèle cinématique	
IV. La modélisation dynamique	
Conclusion	

Chapitre 3 : Théorie du Code du Robot Suiveur de Ligne

I. Principe de fonctionnement du robot suiveur de ligne	
II. Modèle physique des moteurs du robot	
II.1. Moteurs et la cinématique du robot	
III. Contrôle du robot (logique du comportement)	
III.1. Logique de suivi de ligne	
III.2. Équations de vitesse ajustée	
IV. Aspect mathématique	
IV.1. Réponse en fonction des capteurs	
IV.2. Contrôle proportionnel	
Conclusion	

Chapitre 4 : Webots : Robot simulation

Introduction	
I. But du projet	
II. Programmation et Simulation d'un Suiveur de Ligne avec Webots	
II.1. Création d'un nouveau projet Webots	
II.2. Ajouter un robot	
II.3. Ajouter des capteurs infra-rouges	
II.4. Ajouter une piste pour le suivi de ligne	
II.5. Writing controller	
Conclusion	

Chapitre1 : Applications des robots suiveur des lignes

Introduction

La robotique est l'union d'un groupe de sciences mécaniques, d'électronique et de programmation. Les roboticiens cherchent à faire fonctionner le robot automatiquement, en lui fournissant un ensemble d'appareils qui lui permettent de percevoir l'environnement dans lequel il se trouve et de prendre la décision appropriée et rationnelle dans le même environnement sans intervention humaine.

En fait, les robots ont progressivement envahi différents domaines d'activité. L'industrie est sans aucun doute celle qui profite le plus de cette avancée technologique. Par exemple, les manipulateurs sont la forme de robots la plus largement utilisée, et ils ont été intégrés dans diverses applications, telles que l'industrie automobile. Depuis, les gens ont progressivement pris conscience de l'urgence de disposer de robots mobiles, ce qui est évident pour atteindre cet objectif, les gens ont commencé un large éventail de domaines de recherche.

Aujourd'hui, les robots mobiles sont largement utilisés dans l'industrie (transport de produits), l'agriculture, les travaux publics ou l'exploration spatiale. De plus, il existe une forte tendance à étendre l'environnement dans lequel le robot fonctionne à un environnement de bureau ou à un environnement domestique (robot de service)

Par conséquent, la grande importance de la technologie de la robotique mobile nous a conduit à concevoir un robot mobile qui suit un objectif autonome qui peut suivre un chemin clair incarné par une bande blanche ou noire. Ce projet nous permet de mettre en pratique les plus grandes connaissances théoriques, électroniques, électriques et informatiques acquises au cours des années de formation.

I. La définition d'un robot mobile

Le robot est un système automatique mécanisé capable d'effectuer une ou plusieurs tâches en exécutant un programme. Il est doté de capacités de perception, de décision et d'action, ce qui

lui permet d'agir de manière autonome dans son environnement en fonction des perceptions qu'il reçoit.

Les robots mobiles, quant à eux, sont capables de se déplacer d'un endroit à un autre de manière autonome. Contrairement à la majorité des robots industriels, ils ne sont pas limités à un espace de travail spécifique.

II. Classification des robots mobiles

Les robots mobiles peuvent être classés en fonction de l'environnement dans lequel ils évoluent et des dispositifs qu'ils utilisent pour se déplacer. La classification la plus intéressante et la plus couramment utilisée repose sur leur degré d'autonomie. Ils peuvent être classés comme suit :

Robots mobiles à roues :

Les robots mobiles à roues sont parmi les plus couramment utilisés en raison de leur simplicité de conception et de leur efficacité sur des surfaces planes. Ils peuvent être classés en plusieurs sous-catégories selon leur configuration :

Robots à roues différentielles : Ces robots possèdent deux roues motrices indépendantes, accompagnées d'une ou plusieurs roues libres pour assurer leur stabilité. Leur déplacement est contrôlé en ajustant la vitesse de chaque roue motrice.

Robots à roues omnidirectionnelles: Ces robots ont la capacité de se déplacer dans n'importe quelle direction sans nécessiter de rotation. Ils utilisent des roues spécifiques, comme les roues Mecanum ou omnidirectionnelles.

Robots à trois roues: Dotés d'une roue motrice située à l'avant ou à l'arrière et de deux roues libres, ces robots offrent une bonne stabilité et une mobilité simple sur des terrains plats.

Robots à quatre roues: Avec une meilleure stabilité et une distribution uniforme du poids, ces robots sont particulièrement adaptés pour transporter des charges plus lourdes.

III. La navigation autonome d'un robot mobile

Les robots autonomes sont des machines intelligentes capables d'effectuer des tâches et d'évoluer dans un environnement de manière autonome, sans contrôle ni intervention humaine, en percevant les objets qui les entourent à partir d'informations sensorielles. La perception de l'environnement en robotique est assurée par le programme, les actionneurs et les capteurs qui y sont placés.

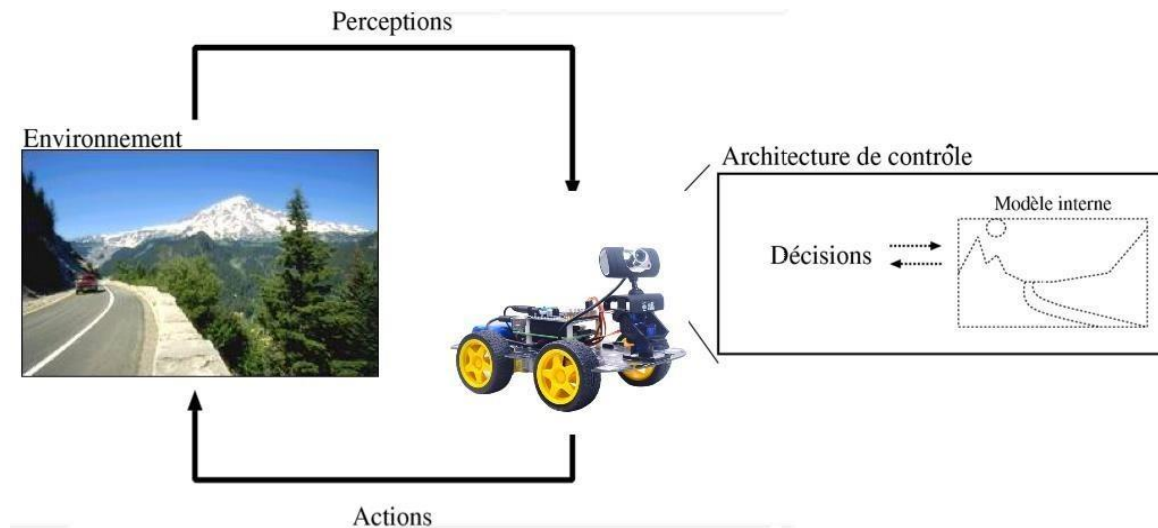


Figure : La navigation autonome d'un robot mobile

Pour que ces robots puissent accomplir leurs tâches efficacement, ils doivent Les composants clés de l'action autonome sont : la perception, la décision et l'actionnement.

Perception : le robot doit obtenir des informations sur son environnement de fonctionnement grâce à ses capteurs.

Décision : est prend des procédures en fonction de la tâche à accomplir et des informations reçues de l'environnement

Actionnement: Interagissez avec d'autres agents via des boucles de contrôle et effectuez des actions de manière fiable

IV. Perception

Le concept de perception dans la technologie des robots mobiles implique la capacité du système à collecter, traiter et formater des informations utiles au robot afin qu'il puisse agir dans le monde environnant.

Alors que pour des tâches de manipulation on peut considérer que l'environnement du robot est relativement structure, pour extraire les informations utiles à l'accomplissement de sa tâche, il est nécessaire que le robot dispose de nombreux capteurs mesurant aussi bien son état interne que l'environnement dans lequel il évolue

En robot mobile, il est important de distinguer entre des capteurs extéroceptifs et des capteurs proprioceptifs.

Les capteurs extéroceptifs :

Les capteurs extéroceptifs sont utilisés en robotique mobile pour acquérir des informations sur l'environnement proche du robot, par exemple des mesures de distance, d'intensité lumineuse ou d'amplitude sonore.



Figure : Les capteurs extéroceptifs

Capteur infrarouge : Un capteur infrarouge est un détecteur capable de mesurer le rayonnement infrarouge dans la zone qu'il couvre.

Capteur ultrason : est un capteur de distance. Il comprend un émetteur de paquets d'ondes et un récepteur de celui-ci et permet de calculer la distance d'un objet devant lui en comparant les temps d'émission et de réception à calculer de vol de l'écho en fonction de la vitesse de propagation du son.

Capteur Laser : est un appareil qui utilise un faisceau laser afin de déterminer la distance d'un objet opaque. Il fonctionne en envoyant une impulsion laser dans un faisceau étroit vers l'objet et en mesurant le temps que met l'impulsion à rebondir sur la cible et à revenir à l'expéditeur. La distance de l'objet réfléchissant peut être calculée sur la base de la vitesse de propagation de la lumière et du temps de vol.

Capteurs à micro-ondes : sont basés sur le rayonnement de signaux électromagnétiques de l'ordre du gigahertz. Il peut fonctionner dans trois modes différents.

Capteurs tactiles: qui sont le plus souvent utilisés pour des arrêts d'urgence lorsqu'ils rencontrent un obstacle qui n'avait pas été détecté par le reste du système de perception

GPS (Global Positioning Systems) : est un système de localisation basé sur des balises et des satellites, Chaque satellite détecte les récepteurs au sol fixes ou mobiles situés dans sa zone de visibilité et transmet un signal à chaque satellite à une période fixe, qui contient des informations telles que son identité, l'heure de transmission du signal et les paramètres qui définissent son orbite donc sa position.

Les capteurs proprioceptifs :

Les capteurs proprioceptifs fournissent des données sur l'état interne du robot par intégration des informations élémentaires sur les paramètres cinématiques du système mobile.

On peut regrouper les capteurs proprioceptifs en deux familles

	Nom de capteur	Utilisation
Capteurs de déplacement	Les odomètres	Pour connaître l'itinéraire parcouru et positionner le robot
	Les accéléromètres	Permet de mesurer l'accélération linéaire
	Le radar doppler	Pour mesurer la vitesse linéaire
Capteurs d'attitude	Les gyroscopes Le géomètre Le gyrocompas	-Mesure de l'angle de station de la trajectoire du système mobile -Mesure une vitesse angulaire -Mesure le cap
	Les magnétomètres	Pour indiquer l'orientation de système mobile

:

Table . Les types de capteurs proprioceptifs

V. La navigation autonome d'un robot mobile

Le développement des robots mobiles consiste principalement à effectuer différentes tâches, la navigation est considérée comme une tâche de base, car le succès de toute tâche nécessite le bon fonctionnement de la navigation, peut être définie comme la recherche des réponses aux trois questions :

1. "Où suis-je ?" (Localisation)

2. "Où vais-je ?" (Cartographie)

3. "Comment puis-je m'y rendre ?" (Navigation)

Pour un robot mobile autonome, ces questions renvoient aux tâches de localisation, de cartographie et de planification de la trajectoire. En outre, les robots doivent percevoir les objets qui les entourent sur la base d'informations sensorielles.(cour robotique)

V.1 La navigation :

La navigation est généralement définie comme le guidage du véhicule d'un point à un autre. Dans les robots mobiles, la signification du terme est élargie pour inclure tous les processus qui permettent au robot mobile de déterminer et d'exécuter les mouvements nécessaires pour atteindre une cible donnée. La robotique mobile autonome vise plus spécifiquement à concevoir des systèmes capables de se déplacer de manière autonome.

V.2 Localisation :

La principale caractéristique d'un robot mobile est sa capacité à se déplacer d'un point à un autre. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître sa position par rapport à l'espace de référence définissant le point source.

Quel que soit le capteur utilisé, les localisations basées sur un modèle doit passer par quatre étapes principales: l'obtention des données brutes du capteur, l'extraction des informations pertinentes, la mise en correspondance des données observées avec les données du modèle et l'estimation de la position et de la direction

V.3. La cartographie (Mapping) :

L'objectif pour un robot autonome est d'être capable de construire une carte ou un plan et de s'y localiser obtenue en traitant les données de ses capteurs

On peut distinguer deux représentations de l'espace de navigation:

La représentation métrique: est le plus courant, un espace à deux dimensions dans lequel il place les objets. qui placés avec des

coordonnées précises. Cette représentation est très utile, mais elle est sensible au bruit et il est difficile de calculer les distances avec précision.

La représentation topologique: ne considère que les lieux et les relations entre eux. par des formes de graphe et des nœuds.

V.3. Le suivi de trajectoire :

Le suivi de la trajectoire est une tâche importante du robot mobile. La trajectoire comprend les commandes des actionneurs du système informatique pour exécuter le mouvement planifié.

V.4. L'évitement obstacles :

L'évitement d'obstacles consiste à atteindre un objectif de contrôle soumis à des contraintes de position de non-intersection ou de non-collision Il nécessite des capteurs

VI. Suivi de lignes :

Le suivi de lignes est une tâche importante du robot mobile. Le robot suit une ligne noire sur fond blanc dessinée sur le sol qui représente la trajectoire à suivre. Pour ce faire, le robot a besoin de deux capteurs infrarouges qui distinguent la ligne noire du fond blanc

Les robots suiveurs de lignes sont utilisés dans les compétitions, et aujourd'hui leurs applications se sont étendues au secteur industriel et aux transports publics, et elles ne sont plus limitées. Ils sont également utilisés dans les hôpitaux, les musées, les aéroports, etc.

Le véhicule à guidage automatique est une version plus développée du robot suiveur de ligne mais repose sur le même principe. Une de leur application en industrie est de pouvoir transporter de lourdes marchandises d'un point A à un point B

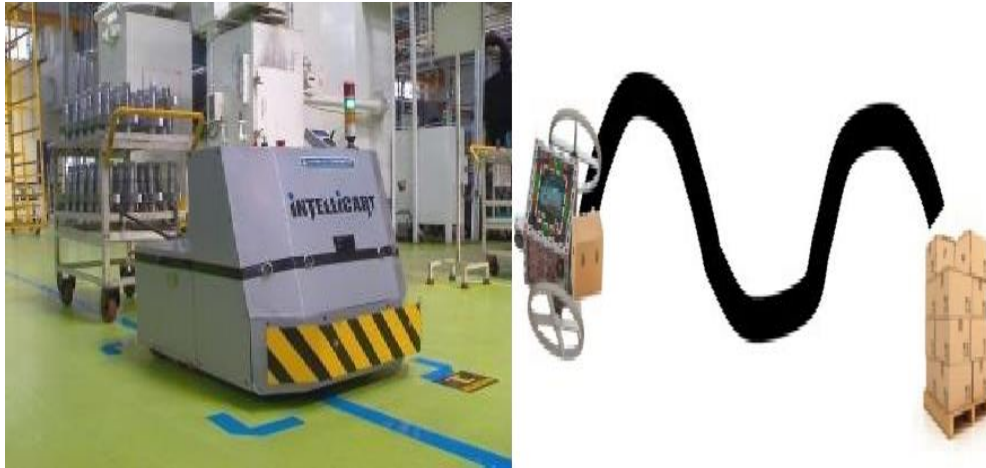


Figure : Un VGA I.7.2

robot serveur restaurant:

le robot serveur déplace dans le restaurant pour apporter les plats aux clients déjà assis. il suit une trace au sol pour se déplacer dans la salle.



Figure : Gauche: Au Chine, Robots serveurs dans un restaurant, Droite: Au Japon, le café servi par des robots

Le circuit magique voiture est un jeu dans lequel l'enfant dessine lui même le chemin qu'il veut que la voiture suive grâce à un feutre noir sur un fond clair. La voiture suit le circuit

grâce aux détecteurs optiques situés sous le jouet. Ces jouets sont semblables au robot que nous allons fabriquer



Figure : Le jeu de circuit magique

Conclusion

La robotique s'intéresse à tous les aspects de l'ingénierie, de la construction et de l'exploitation de robots.

Dans ce chapitre, Nous avons donné un aperçu sur la robotique et sur la robotique mobile en particulier, Et nous avons mentionné les types de robots et les constituants de robot et certaines applications des robots mobiles dans la vie quotidienne, et on a traité l'importance de la perception pour le robot mobile qui s'accomplit par les capteurs, qui sont classifiés en deux catégories selon qu'ils mesurent l'état du robot lui-même (capteurs proprioceptifs) ou l'état de son environnement (capteurs extéroceptifs) toutes les étapes fondamentales à la navigation autonome ont été présentées (La navigation, Localisation, La cartographie, Le suivi de trajectoire, L'évitement d'obstacles). Les robots suiveurs de ligne sont utilisés dans plusieurs applications de la vie quotidienne.

Dans le chapitre suivant, nous établirons le modèle cinématique et dynamique du robot.

Chapitre 2 : Modélisation d'un robot

Introduction

Les robots mobiles à roues sont les plus largement utilisés dans tous les domaines, et sont principalement utilisés en raison de leur faible consommation d'énergie, de leur faible complexité mécanique et de leur capacité de mouvement rapide, et sont donc extrêmement importants dans le domaine de la recherche et du développement, et lorsque des vitesses élevées ou des charges lourdes sont nécessaires, il est nécessaire de penser également à la dynamique du robot, c'est à-dire à la modélisation mathématique.

La modélisation mathématique est une étape très importante pour la commande des robots. **Deux types de modèles** sont généralement utilisés lors de la commande, à savoir : **le modèle cinématique et le modèle dynamique**. D'après la littérature, on rencontre plusieurs types de robots à savoir : les robots de type unicycle, les robots de type tricycle, et les robots de type voiture. Dans le cadre de notre travail, nous utiliserons un robot de type unicycle à cause de sa simplicité de construction et de ses propriétés cinématiques intéressantes.

Dans ce chapitre, nous présentons la modélisation cinématique et dynamique du robot

I. Présentation du robot

Les robots mobiles utilisant deux roues motrices sont les robots mobiles les plus courants. Ce sont des robots actionnés par deux roues motorisées, mécaniquement et électriquement indépendantes et comportant éventuellement un certain nombre de roues folles assurant son équilibre . Ils sont appelés en anglais Differential Drive Mobile Robots (DDMR).

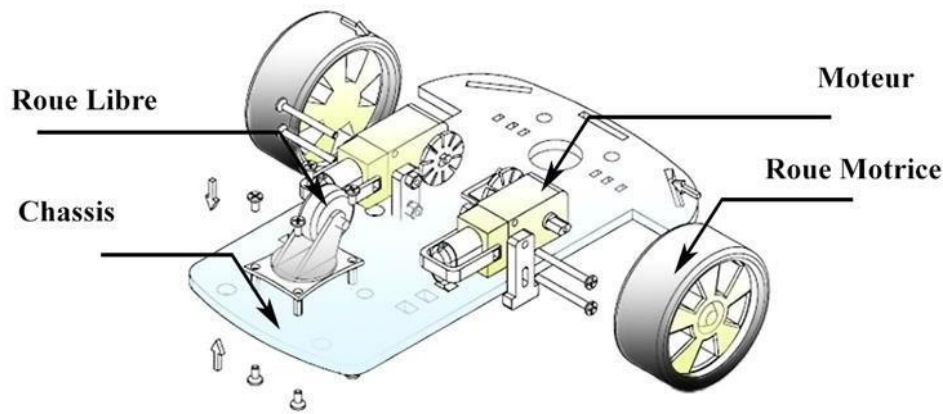


Figure : Robot mobile de type unicycle (DDMR)

II. Modélisation Cinématique

La cinématique est l'étude la plus fondamentale du comportement des systèmes mécaniques. En robotique mobile, nous devons comprendre le comportement mécanique du robot à la fois pour concevoir des robots mobiles adaptés aux tâches à accomplir et pour comprendre comment créer un logiciel de contrôle pour une instance du matériel du robot mobile

Modèle de mouvement

La position d'un robot mobile déferent peut être décrite par deux systèmes de coordonnées, le système de coordonnées inertielles et le système de coordonnées du robot. Comme le montre la figure 4, un système de coordonnées inertielles est un cadre global qui est fixé dans l'environnement dans lequel le robot se déplace. Il s'agit d'un cadre de référence. Le système de coordonnées du robot est un cadre local attaché au robot et se déplaçant avec lui. Comme le montre la figure 4, le système de coordonnées inertielles est désigné par $\{X_l, Y_l\}$ et le système de coordonnées du robot par $\{X_r, Y_r\}$. Le point C, qui est le point central de l'axe entre les deux roues, est l'origine du robot.

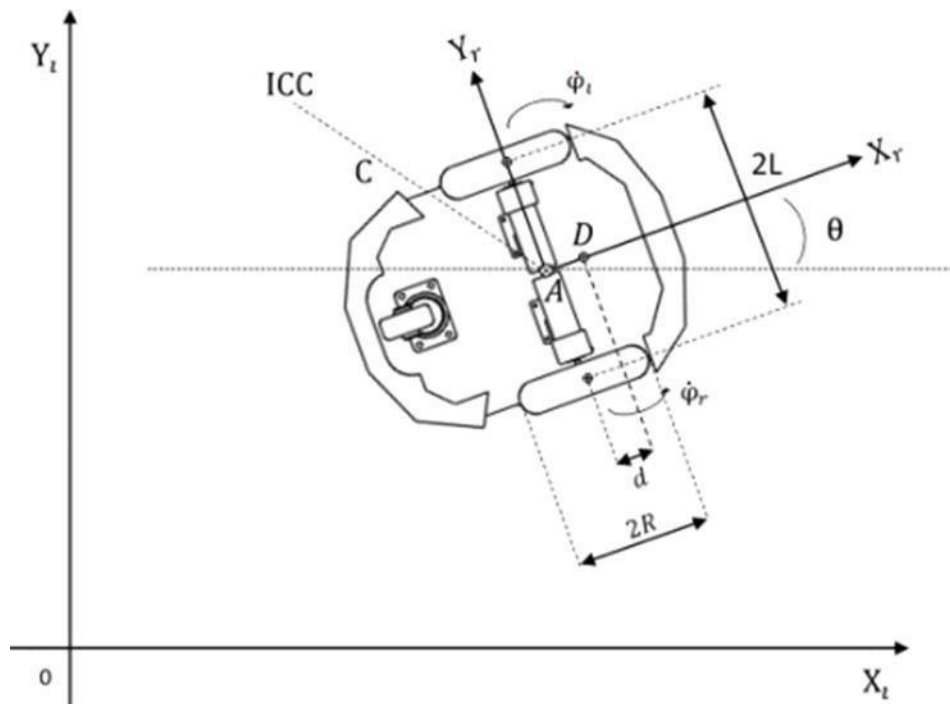


Figure : Position du robot

Figure : présente le robot mobile de type uni cycle dans les repères fixe et mobile.

A : est le point milieu de l'axe des roues.

2R : représente le diamètre de la roue du robot.

2L : représente la largeur du robot.

$\dot{\phi}_r$ et $\dot{\phi}_l$: représentent respectivement la vitesse de rotation de la roue droite et de la roue gauche.

e : est l'angle d'orientation du robot.

d : est la distance entre le point A et le point C.

La position du robot est décrite par $C \{X, Y\}$, lorsqu'elle est exprimée en coordonnées cartésiennes du cadre d'inertie. Le cadre du robot et le cadre d'inertie peuvent être reliés à l'aide d'une matrice de transformation de base.

La transformation des vitesses entre le repère global et le repère local est donnée comme suite :

$$\dot{X}_t = R(\theta)\dot{X}_r$$

Où, $R(\theta)$ est la matrice de transformation qui peut s'écrire:

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Comme indiqué dans la Figure pour le robot sous, le mouvement vers l'avant est obtenu lorsque les deux roues sont entraînées à la même vitesse. Tourner à gauche est obtenu en conduisant la roue droite à un taux plus élevé que la roue gauche. Conduire la roue gauche à un taux plus élevé entraîne un virage à droite. Lorsqu'une roue tourne en avant et que l'autre tourne en sens inverse, le robot tourne sur place.

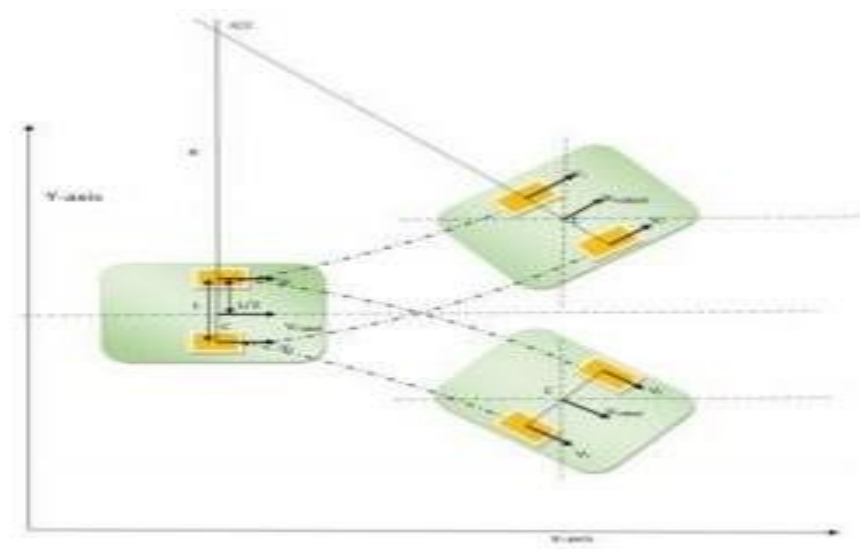


Figure: Le modèle de mouvement du robot

III. Le modèle cinématique

les forces agissant sur la roue droite et gauche, et qui résultent respectivement des deux vitesses linéaires, V_R et V_L (Figure II.3), la vitesse du robot est

déterminée par la vitesse linéaire V et la vitesse angulaire ω .

Si la roue droite tourne alors que la roue gauche ne contribue à rien et est immobile, elle se déplacera instantanément avec la moitié de la vitesse, puisque le point c est à mi-chemin entre les deux roues. Nous pouvons définir cela dans la relation suivante:

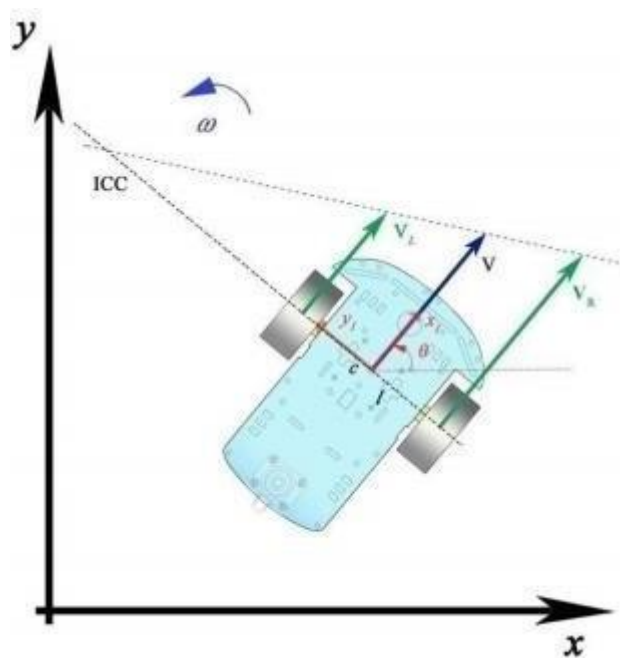


Figure : Les forces sur les roues : une représentation équivalente

Et l'inverse est vrai, si la roue gauche tourne alors que la roue droite ne contribue à rien et est à l'arrêt, elle se déplacera instantanément à la moitié de la vitesse:

$$V_{CL} = \frac{V_L}{2}$$

$$V = V_{cR} + V_{cL} = \frac{V_R + V_L}{2}$$

En ajoutant les deux dernières relations, nous pouvons calculer la vitesse V du point c

De la même manière, nous pouvons calculer la vitesse angulaire ω , considérons la roue droite. Si la roue droite tourne seule, le robot pivote autour de la gauche. La vitesse de rotation en c peut être calculée car la roue se déplace instantanément le long de l'arc d'un cercle de rayon

$$\omega_{cR} = \frac{V_R}{2l}$$

De même pour la roue gauche, si la roue gauche tourne seule, le robot pivote autour de la droite

$$\omega_{cL} = \frac{V_L}{2l}$$

En ajoutant les deux dernières relations, nous pouvons calculer la vitesse angulaire ω du point c :

$$\omega = \omega_{cR} + \omega_{cL} = \frac{V_R + V_L}{2l}$$

Nous avons obtenu les équations précédentes dans le cas où l'une des roues du robot est arrêtée et l'autre en rotation. Et nous verrons le cas où les deux roues sont en rotation. En faisant varier la vitesse de chaque roue, le robot peut effectuer un mouvement de roulement; ce mouvement est effectué autour d'un point commun appelé Instantaneous Center of Curvature (ICC) qui se trouve le long de l'axe commun des roues gauche et droite (Figure). La vitesse angulaire ω autour de l'ICC est la même pour les deux roues, nous pouvons écrire l'équation suivante :

$$\omega = \frac{V_R}{R+l} = \frac{V_L}{R-l}$$

De cela nous obtenons :

$$V_R = \omega(R + l) \quad V_L = \omega(R - l)$$

Où, V_R est la vitesse de translation de la roue droite, V_L est la vitesse de translation de la roue gauche, R est la distance de l'ICC au centre du robot et l est le demi de distance entre la roue droite et la roue gauche.

On soustrait les équations , nous obtenons la vitesse angulaire :

$$\omega = \frac{V_R - V_L}{2l}$$

En ajoutant les mêmes deux équations, nous obtenons :

$$V_R + V_L = 2\omega R \quad V = \frac{V_R + V_L}{2} = \omega R \quad R = \frac{V}{\omega} = l \frac{V_R + V_L}{V_R - V_L}$$

Alors que les coordonnées de l'ICC sont:

$$ICC = \begin{bmatrix} ICC_x \\ ICC_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_R - R \cos \theta \\ y_R - R \sin \theta \end{bmatrix}$$

La cinématique avant dans le repère local est donnée par :

$$\begin{bmatrix} V \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ V_L \end{bmatrix}$$

La cinématique inverse est donnée par :

$$\begin{bmatrix} V_R \\ V_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & l \\ 1 & -l \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V \\ \omega \end{bmatrix}$$

Puisque la vitesse de translation V est toujours dans la direction x_l , alors $x_l = V$ et $y_l = 0$.

La cinématique avant peut s'écrire:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_l \\ \dot{y}_l \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ V_L \end{bmatrix}$$

la transformation entre le repère local et le repère global peut être donnée par:

$$\begin{bmatrix} x_G^l \\ y_G^l \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \cos \theta & \frac{1}{2} \cos \theta \\ \frac{1}{2} \sin \theta & \frac{1}{2} \sin \theta \\ \frac{1}{2l} & -\frac{1}{2l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ V_L \end{bmatrix}$$

V_R Et V_L sont les entrées du contrôleur, où:

$$V_R = \omega_R r$$

$$V_L = \omega_L r$$

Donc, le modèle cinématique du robot est donné par:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_G^l \\ \dot{y}_G^l \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} \cos \theta & \frac{r}{2} \cos \theta \\ \frac{r}{2} \sin \theta & \frac{r}{2} \sin \theta \\ \frac{r}{2l} & -\frac{r}{2l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_R \\ \omega_L \end{bmatrix}$$

IV. Le modélisation dynamique

La modélisation dynamique consiste à dériver des équations qui décrivent explicitement la relation entre la force et le mouvement dans un système, la dynamique est l'étude du mouvement d'un système mécanique en tenant compte des différentes forces qui affectent son mouvement

Pour pouvoir commander un robot comme l'exige son fonctionnement, le modèle dynamique du robot à entraînement différentiel est essentiel pour la conception de l'algorithme de commande et la simulation du mouvement.

$$\begin{cases} \sum F_i = m\dot{V} \\ \sum M_i = j\dot{\omega} \end{cases} \quad \begin{cases} F + F_s = m\dot{V} \\ M_r + M_l + M_s = I\dot{\omega} \end{cases}$$

Où, $m[\text{kg}]$ et $I [\text{kg.m}^2]$ sont la masse et l'inertie de rotation du robot.

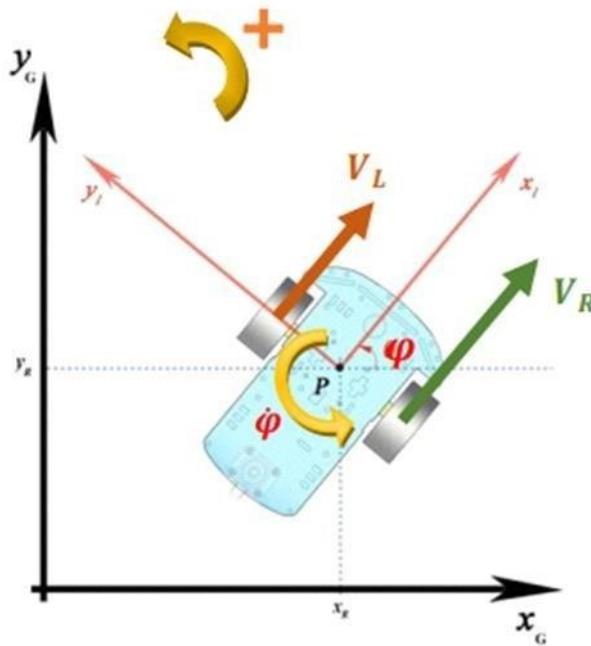


Figure : Schéma des vitesses appliquées au robot

$$\begin{cases} \frac{1}{2}F_R + \frac{1}{2}F_L - k_v V = m\dot{V} \\ F_R l - F_L l - k_\omega \omega = I\dot{\omega} \end{cases}$$

k_v est le coefficient de résistance au mouvement linéaire; et k_ω est le coefficient de résistance au mouvement rotatif.

La vitesse linéaire et la vitesse angulaire sont données par:

$$\begin{cases} V = \frac{1}{2}V_R + \frac{1}{2}V_L \\ \omega = \frac{1}{2l}V_R - \frac{1}{2l}V_L \end{cases}$$

En prenant la dérivée temporelle de l'équation, on obtient:

$$\begin{cases} \dot{V} = \frac{1}{2}\dot{V}_R + \frac{1}{2}\dot{V}_L \\ \dot{\omega} = \frac{1}{2l}\dot{V}_R - \frac{1}{2l}\dot{V}_L \end{cases}$$

on obtient :

$$\begin{cases} \frac{1}{2}F_R + \frac{1}{2}F_L - k_v V = \frac{m}{2}\dot{V}_R + \frac{m}{2}\dot{V}_L \\ F_R l - F_L l - k_\omega \omega = \frac{I}{2l}\dot{V}_R - \frac{I}{2l}\dot{V}_L \end{cases}$$

Alors,

$$\begin{cases} F_R + F_L = m\dot{V}_R + m\dot{V}_L + k_v V_R + k_v V_L \\ F_R - F_L = \frac{I}{2l^2} \dot{V}_R - \frac{I}{2l^2} \dot{V}_L + \frac{k_\omega}{2l^2} V_R - \frac{k_\omega}{2l^2} V_L \end{cases}$$

On résout l'équation, on obtient:

$$\begin{cases} F_R = \left(\frac{2l^2 m + I}{4l^2} \right) \dot{V}_R + \left(\frac{2l^2 m - I}{4l^2} \right) \dot{V}_L + \left(\frac{2l^2 k_v + k_\omega}{4l^2} \right) V_R + \left(\frac{2l^2 k_v - k_\omega}{4l^2} \right) V_L \\ F_L = \left(\frac{2l^2 m - I}{4l^2} \right) \dot{V}_R + \left(\frac{2l^2 m + I}{4l^2} \right) \dot{V}_L + \left(\frac{2l^2 k_v - k_\omega}{4l^2} \right) V_R + \left(\frac{2l^2 k_v + k_\omega}{4l^2} \right) V_L \end{cases}$$

Maintenant, les relations entre les forces de traction et les couples des roues $[T_{wR}, T_{wL}]$ en $[N.m]$ peuvent être données:

$$\begin{cases} T_{wR} = I_w \left(\frac{\dot{V}_R}{r} \right) + f_w \left(\frac{V_R}{r} \right) + F_R r \\ T_{wL} = I_w \left(\frac{\dot{V}_L}{r} \right) + f_w \left(\frac{V_L}{r} \right) + F_L r \end{cases}$$

Où $I_w[kg.m^2]$ est le moment d'inertie des roues; $f_w[N.s.m^{-1}]$ est le coefficient de

frottement visqueux, et $r[m]$ est le rayon de la roue. $(\frac{V_R}{r}, \frac{V_L}{r})$ et $(\frac{\dot{V}_R}{r}, \frac{\dot{V}_L}{r})$ sont respectivement les vitesses angulaires et les accélérations angulaires des roues.

La relation entre le couple de roue et le couple moteur $[T_{mR}, T_{mL}]$ en $[N.m]$ est donnée comme suit:

$$\begin{cases} T_{mR} = I_m \left(n \frac{\dot{V}_R}{r} \right) + f_m \left(n \frac{V_R}{r} \right) + \frac{T_{wR}}{n} \\ T_{mL} = I_m \left(n \frac{\dot{V}_L}{r} \right) + f_m \left(n \frac{V_L}{r} \right) + \frac{T_{wL}}{n} \end{cases}$$

Où $I_m[kg.m^2]$ est le moment d'inertie du moteur, $f_m[N.s.m^{-1}]$ est le frottement visqueux du moteur, et n est le rapport d'engrenage entre la roue et le moteur. $(n \frac{V_R}{r}, n \frac{V_L}{r})$ et $(n \frac{\dot{V}_R}{r}, n \frac{\dot{V}_L}{r})$ sont respectivement les vitesses angulaires et les accélérations angulaires des moteurs.

$$\begin{cases} T_{mR} = \left(nI_m + \frac{I_w}{n}\right) \frac{\dot{V}_R}{r} + \left(nf_m + \frac{f_w}{n}\right) \frac{V_R}{r} + \frac{F_R r}{n} \\ T_{mL} = \left(nI_m + \frac{I_w}{n}\right) \frac{\dot{V}_L}{r} + \left(nf_m + \frac{f_w}{n}\right) \frac{V_L}{r} + \frac{F_L r}{n} \end{cases}$$

Substituons les forces de l'équation dans l'équation précédente on obtient après l'arrangement:

$$\begin{cases} T_{mR} = \left(\frac{n^2 I_m + I_w}{nr} + \frac{2l^2 mr + lr}{4l^2 n}\right) \dot{V}_R + \left(\frac{n^2 f_m + f_w}{nr} + \frac{2l^2 k_v r + k_\omega r}{4l^2 n}\right) V_R + \left(\frac{2l^2 mr - lr}{4l^2 n}\right) \dot{V}_L + \left(\frac{2l^2 k_v r - k_\omega r}{4l^2 n}\right) V_L \\ T_{mL} = \left(\frac{n^2 I_m + I_w}{nr} + \frac{2l^2 mr + lr}{4l^2 n}\right) \dot{V}_L + \left(\frac{n^2 f_m + f_w}{nr} + \frac{2l^2 k_v r + k_\omega r}{4l^2 n}\right) V_L + \left(\frac{2l^2 mr - lr}{4l^2 n}\right) \dot{V}_R + \left(\frac{2l^2 k_v r - k_\omega r}{4l^2 n}\right) V_R \end{cases}$$

Nous avons modélisé la partie mécanique du robot décrite par l'équation qui est la dynamique du robot qui relie le couple moteur à la vitesse des roues. L'étape suivante consiste à modéliser la partie électrique des moteurs du robot.

Pour un moteur à courant continu, nous avons:

$$\begin{cases} L_a \frac{di_{aR}}{dt} + R_a i_{aR} + k_E \left(n \frac{V_R}{r}\right) = E_R \\ L_a \frac{di_{aL}}{dt} + R_a i_{aL} + k_E \left(n \frac{V_L}{r}\right) = E_L \end{cases}$$

E_R et $E_L[Volts]$ sont les tensions d'entrée des moteurs, $i_a[A]$ est le courant d'induit, $L_a[Henries]$ est l'inductance d'induit, $R_a[\Omega]$ est la résistance d'induit, $k_E[V.s/rad]$ est la constante de force électromotrice arrière du moteur.

Puisque l'inductance du moteur est omise, car elle est petite et généralement ignorée

dans la dynamique du robot, on peut négliger la dynamique du circuit électrique du

moteur, $L_a \frac{di_a}{dt} = 0$, ce qui conduit à:

$$\begin{cases} R_a i_{aR} + k_E \left(n \frac{V_R}{r} \right) = E_R \\ R_a i_{aL} + k_E \left(n \frac{V_L}{r} \right) = E_L \end{cases}$$

Le couple T_m développé par le moteur est donné par l'équation suivante:

$$\begin{cases} T_{mR} = k_m i_{aR} \\ T_{mL} = k_m i_{aL} \end{cases}$$

Où $k_m [N.m/A]$ est la constante de couple du moteur. À partir des équations, nous obtenons:

$$\begin{cases} T_{mR} = \frac{k_m}{R_a} E_R - \frac{k_m k_E n}{R_a r} V_R \\ T_{mL} = \frac{k_m}{R_a} E_L - \frac{k_m k_E n}{R_a r} V_L \end{cases}$$

Substituons cette équation dans (II.34), on trouve

$$(II.39) \quad \begin{cases} \left(\frac{n^2 l_m + l_w}{nr} + \frac{2l^2 mr + lr}{4l^2 n} \right) V_R + \left(\frac{n^2 f_m + f_w}{nr} + \frac{2l^2 k_v r + k_\omega r}{4l^2 n} + \frac{k_m k_E n}{R_a r} \right) V_R + \left(\frac{2l^2 mr - lr}{4l^2 n} \right) \dot{V}_L + \left(\frac{2l^2 k_v r - k_\omega r}{4l^2 n} \right) V_L \\ \quad = \frac{k_m}{R_a} E_R \\ \left(\frac{n^2 l_m + l_w}{nr} + \frac{2l^2 mr + lr}{4l^2 n} \right) \dot{V}_L + \left(\frac{n^2 f_m + f_w}{nr} + \frac{2l^2 k_v r + k_\omega r}{4l^2 n} + \frac{k_m k_E n}{R_a r} \right) V_L + \left(\frac{2l^2 mr - lr}{4l^2 n} \right) \dot{V}_R + \left(\frac{2l^2 k_v r - k_\omega r}{4l^2 n} \right) V_R \\ \quad = \frac{k_m}{R_a} E_L \end{cases}$$

L'équation est la dynamique du robot différentiel, c'est un système de deux équations non linéaires couplées. Où les tensions E_R et E_L sont les variables d'entrée, tandis que les vitesses des roues $\dot{V}_R$ et $\dot{V}_L$ sont les variables de sortie. Cette équation peut s'écrire comme suit :

$$\begin{cases} K_1 \dot{V}_R + K_2 \dot{V}_L + K_3 V_R + K_4 V_L = \frac{k_m}{R_a} E_R \\ K_1 \dot{V}_L + K_2 \dot{V}_R + K_3 V_L + K_4 V_R = \frac{k_m}{R_a} E_L \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{V}_R = \frac{1}{K_1} \left[-K_2 \dot{V}_L - K_3 V_R - K_4 V_L + \frac{k_m}{R_a} E_R \right] \\ \dot{V}_L = \frac{1}{K_1} \left[-K_2 \dot{V}_R - K_3 V_L - K_4 V_R + \frac{k_m}{R_a} E_L \right] \end{cases}$$

Dont

$$K_1 = \left(\frac{n^2 I_m + I_w}{nr} + \frac{2ml^2 r + Ir}{4l^2 n} \right)$$

$$K_2 = \left(\frac{2ml^2 r - Ir}{4l^2 n} \right)$$

$$K_3 = \left(\frac{n^2 f_m + f_w}{nr} + \frac{2l^2 k_v r + k_\omega r}{4l^2 n} + \frac{k_m k_E n}{R_a r} \right)$$

$$K_4 = \left(\frac{2l^2 k_v r - k_\omega r}{4l^2 n} \right)$$

Conclusion

La modélisation est un principe ou une technique qui permet d'établir un modèle explicatif d'un phénomène ou d'un comportement et une étape très importante pour la commande des robots. Deux types de modèles sont généralement utilisés lors de la commande, à savoir : le modèle cinématique et le modèle dynamique

Chapitre 3 :Théorie du Code du Robot Suiveur de Ligne

I. Principe de fonctionnement du robot suiveur de ligne

Le robot utilise des capteurs IR pour détecter la ligne qu'il doit suivre. Ces capteurs mesurent la lumière réfléchiée par la surface sous le robot. Lorsqu'ils sont au-dessus de la ligne (qui est généralement plus sombre que la surface environnante), la valeur du capteur sera faible, et lorsque le robot s'écarte de la ligne, la valeur augmentera.

Capteurs IR : Les capteurs IR (Infrarouges) mesurent la réflectance de la lumière infrarouge sur la surface sous le robot. Le comportement de chaque capteur est basé sur le principe physique de réflexion de la lumière, et donc, plus le robot s'éloigne de la ligne noire (ou la surface de suivi), plus la valeur du capteur augmente

II. Modèle physique des moteurs du robot

Le robot est équipé de deux moteurs qui contrôlent les roues gauche et droite. Chaque moteur reçoit une vitesse qui est ajustée en fonction de la lecture des capteurs IR. Les vitesses sont modifiées pour faire tourner le robot à gauche ou à droite, selon les besoins pour suivre la ligne.

II.1. Moteurs et la cinématique du robot

La cinématique du robot est décrite par les vitesses des roues gauche et droite. En général, les équations suivantes gouvernent le mouvement du robot mobile à roues :

- **Vitesse de déplacement (linéaire) :**

$$v = \frac{r}{2}(v_{\text{gauche}} + v_{\text{droite}})$$

- Où :

- v est la vitesse linéaire du robot (m/s),
- r est le rayon des roues,
- V_{gauche} et V_{droite} sont les vitesses des roues gauche et droite.

- **Vitesse angulaire (rotation) :**

$$\omega = \frac{r}{d}(v_{\text{droite}} - v_{\text{gauche}})$$

Où :

- ω est la vitesse angulaire du robot (rad/s),
- d est la distance entre les deux roues du robot.

III. Contrôle du robot (logique du comportement) :

Le robot utilise une logique de contrôle simple basée sur les valeurs des capteurs IR pour ajuster sa direction. Ce contrôle est basé sur une règle de type "suiveur de ligne".

III.1. Logique de suivi de ligne :

-Si la valeur du capteur gauche est plus grande que celle du capteur droit, cela indique que le robot se dirige vers la droite, donc il doit tourner à gauche pour revenir sur la ligne.

-Si la valeur du capteur droit est plus grande que celle du capteur gauche, cela indique que le robot se dirige vers la gauche, donc il doit tourner à droite pour revenir sur la ligne.

L'algorithme utilise ces valeurs pour ajuster les vitesses des moteurs gauche et droite :

-Si le robot est trop à gauche par rapport à la ligne, la vitesse du moteur droit est réduite pour faire tourner le robot vers la droite.

-Si le robot est trop à droite, la vitesse du moteur gauche est réduite pour faire tourner le robot vers la gauche.

Les ajustements des vitesses sont proportionnels à la différence de lecture entre les capteurs IR.

III.2. Équations de vitesse ajustée :

L'algorithme ajuste la vitesse des moteurs en fonction des lectures des capteurs IR. Les vitesses des moteurs sont données par :

$$v_{\text{gauche}} = v_{\text{max}} \times k_{\text{gauche}}$$

$$v_{\text{droite}} = v_{\text{max}} \times k_{\text{droite}}$$

Où :

-
- **V_{max}** est la vitesse maximale des moteurs,
 - **K_{gauche}** et **K_{droite}** sont des coefficients déterminés par la logique du suivi de ligne (0.25 ou -0.25 dans ce cas), qui dépendent des valeurs des capteurs **IR** et des règles de mouvement du robot.

IV. Aspect mathématique :

IV.1. Réponse en fonction des capteurs :

Les lectures des capteurs **L_{gauche}** et **L_{droite}** peuvent être modélisées par des fonctions de type seuil. Par exemple :

- Si **L_{gauche} > L_{droite}** et **L_{gauche}** est au-dessus d'un certain seuil, cela peut signifier que le robot doit tourner à gauche. La vitesse du moteur gauche devient alors négative (poussant le robot à tourner à gauche).
- Si **L_{droite} > L_{gauche}** et **L_{droite}** est au-dessus d'un seuil, cela indique que le robot doit tourner à droite.

IV.2. Contrôle proportionnel :

Ce type de système est un exemple de contrôle proportionnel, où l'erreur (la différence entre les valeurs des capteurs IR) est utilisée pour ajuster les vitesses des moteurs.

L'algorithme peut être formulé mathématiquement comme suit :

$$v_{\text{gauche}} = v_{\text{max}} \times (1 - k \times \Delta)$$

$$v_{\text{droite}} = v_{\text{max}} \times (1 + k \times \Delta)$$

Où :

Δ est la différence entre les valeurs des capteurs IR,

k est une constante qui ajuste la réactivité du robot

Conclusion

Ce robot suiveur de ligne utilise un contrôle basé sur les capteurs IR pour naviguer dans un environnement, ajustant continuellement ses moteurs pour suivre une ligne. L'aspect mathématique et physique est basé sur la cinématique des robots mobiles à roues, où les moteurs et les capteurs déterminent la direction et la vitesse de déplacement en fonction des valeurs détectées.

Chapitre 4 : Webots : Robot simulation

Introduction

Webots est une application open source et multi-plateforme utilisée pour simuler des robots. Elle offre un environnement de développement complet pour modéliser, programmer et simuler des robots.

Elle a été conçue pour un usage professionnel et est largement utilisée dans l'industrie, l'éducation et la recherche. Depuis 1998, Cyberbotics Ltd. maintient Webots comme son produit principal.

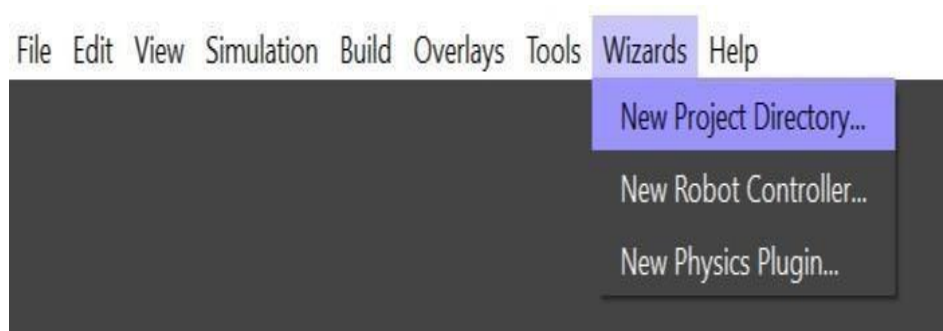
I. But de projet :

Le but de ce projet consiste à programmer un code Python pour un suiveur de ligne et de le simuler dans le logiciel de simulation Webots.

II. Programmation et Simulation d'un Suiveur de Ligne avec Webots

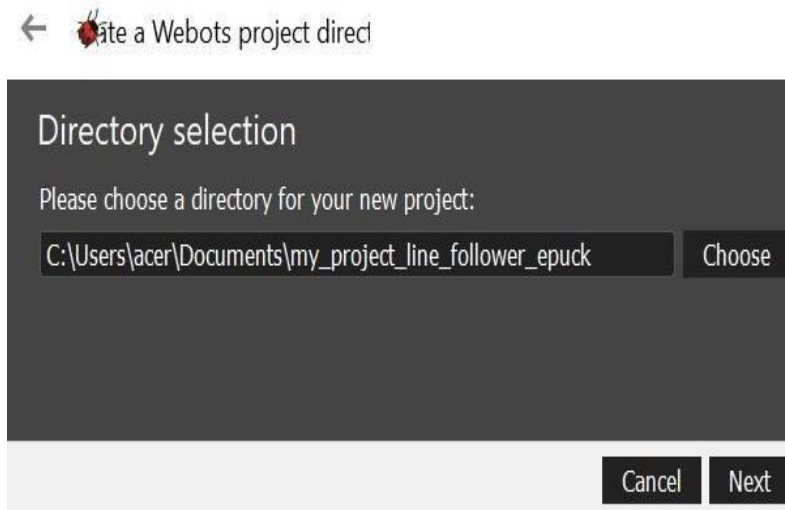
II.1. Création d'un nouveau projet Webots

Nous allons commencer par démarrer notre logiciel Webots. Ensuite, nous allons créer un nouveau projet. Pour cela, dirigeons-nous vers la barre de menu, puis vers « Wizards » où nous choisirons « New Project Directory ».

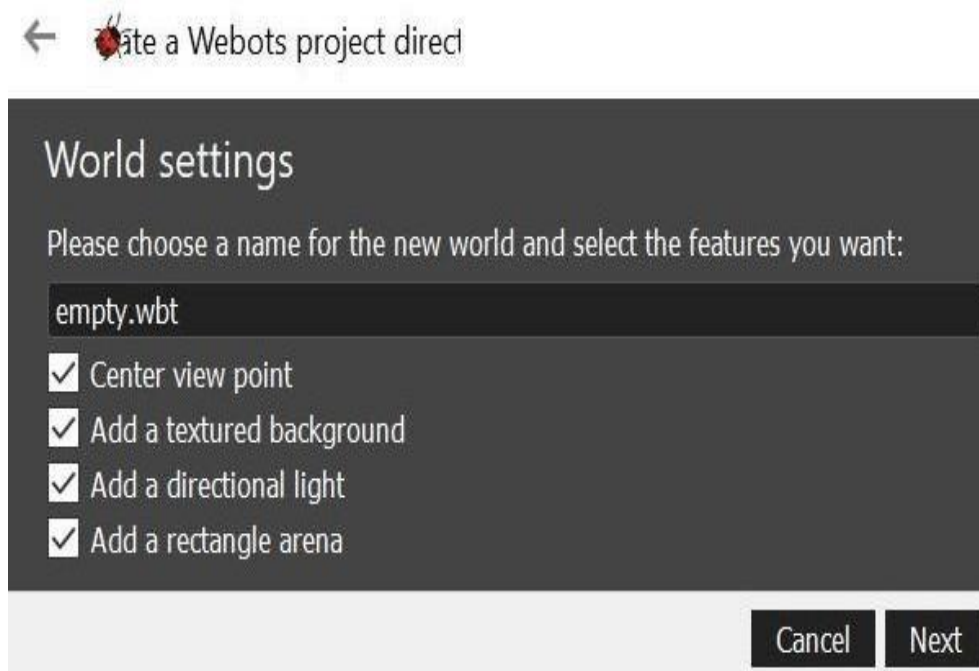


Après avoir cliqué sur « New Project Directory », une fenêtre s'affichera. Nous allons donner un nom à notre projet, par exemple « my_project_follower_epuck », puis cliquer sur « Continue » pour passer à l'étape suivante.

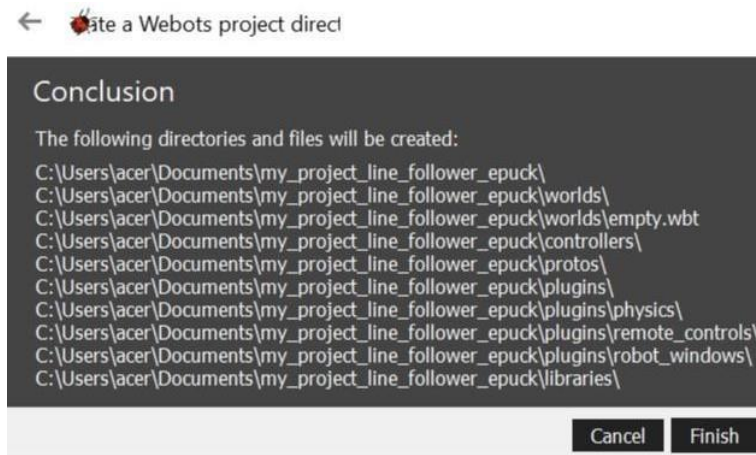
Cochez la case « Add a rectangular arena » et appuyez sur « Continue ».



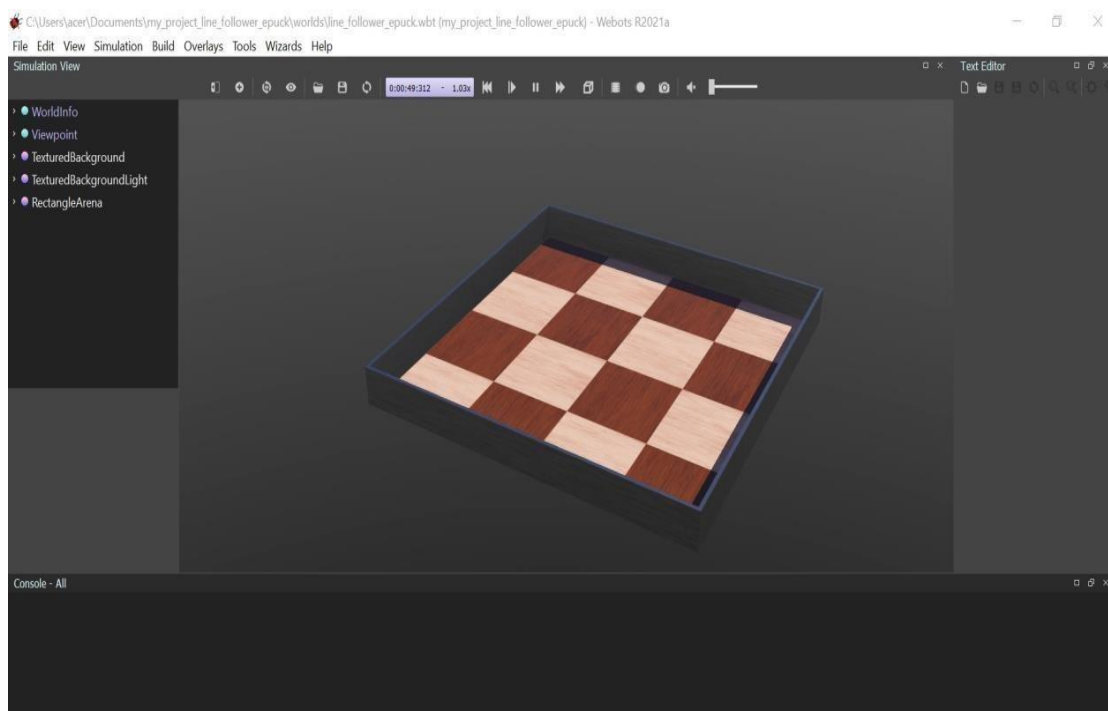
Cochez la case « Add a rectangular arena » et appuyez sur « Continue ».



Une fenêtre s'affichera pour spécifier les fichiers créés. Pour terminer l'étape de création du fichier, appuyez sur « Done ».

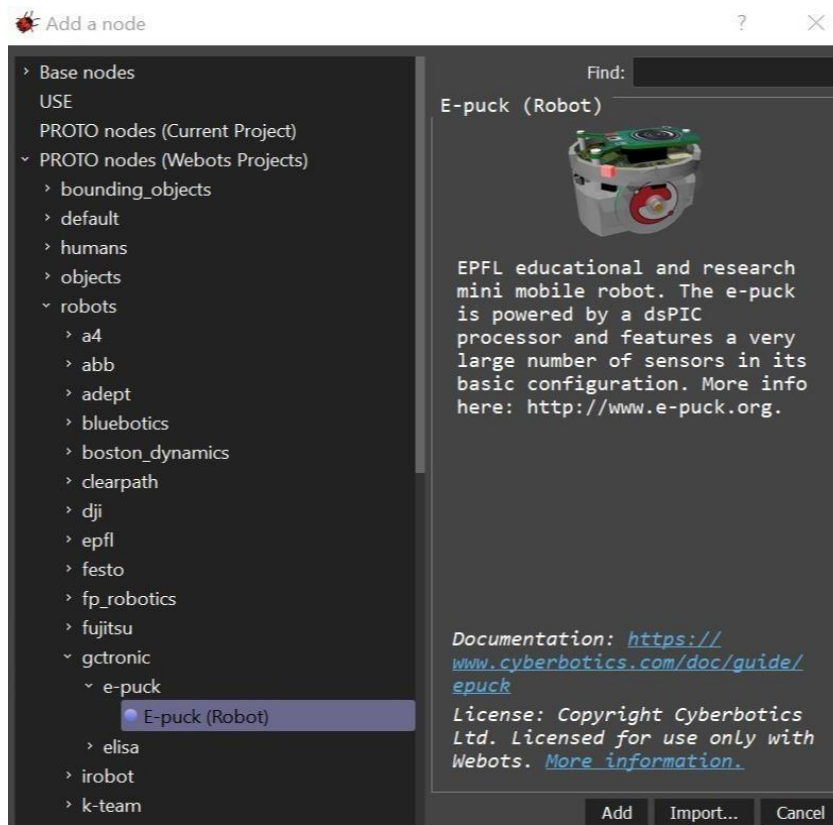


Voici le résultat après la création de notre projet :

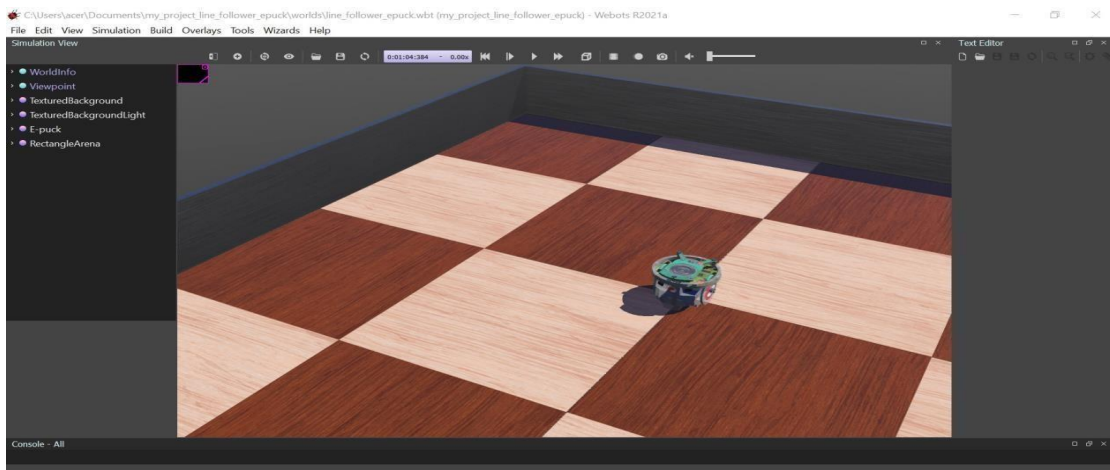


II.2. Ajouter un robot :

Pour ajouter un robot, cliquez sur le bouton « + », puis sélectionnez « PROTO node (Webots project) ». Une liste des différents projets prédéfinis sur Webots apparaîtra. Choisissez « robot », puis sélectionnez « gctronics » et enfin le robot « e-puck » parmi les robots prédéfinis. Appuyez sur « Add » pour l'ajouter

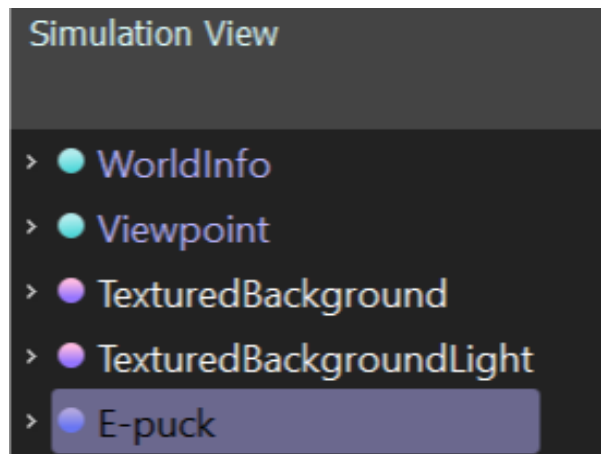


Notre robot est bien ajouté à notre projet, et nous pouvons le visualiser dans le rectangle.

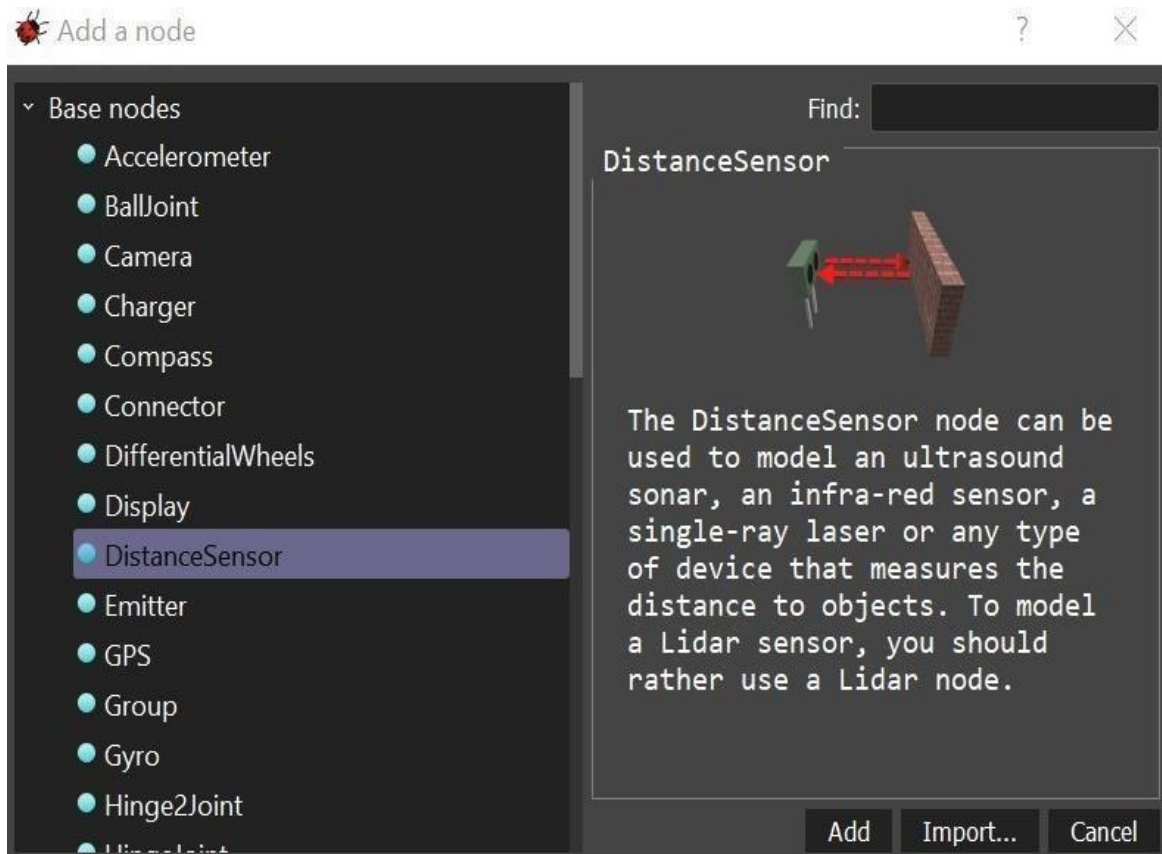


II.3. Ajouter des capteurs infra-rouges

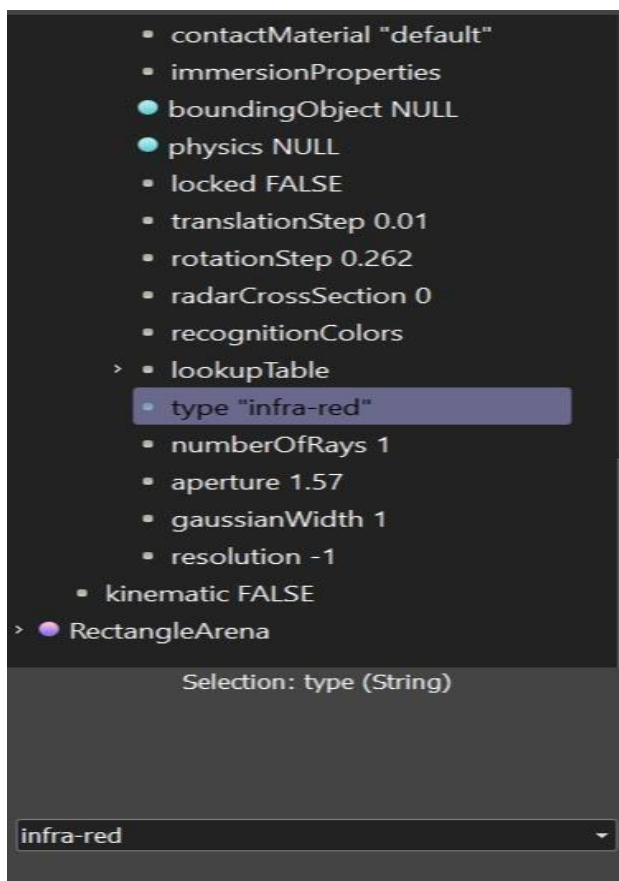
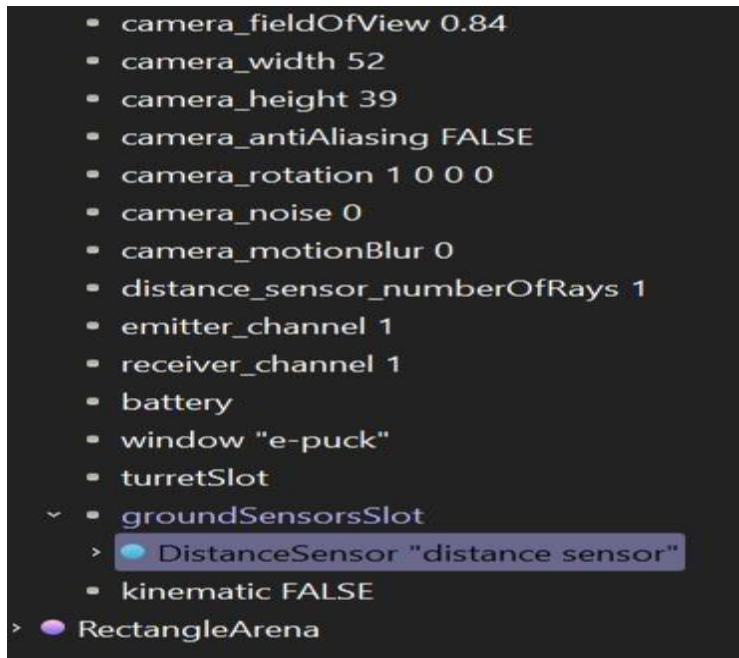
Pour ajouter les capteurs infra-rouges à notre robot « e-puck », nous allons d'abord sélectionner « E-puck » dans l'arbre de scène.



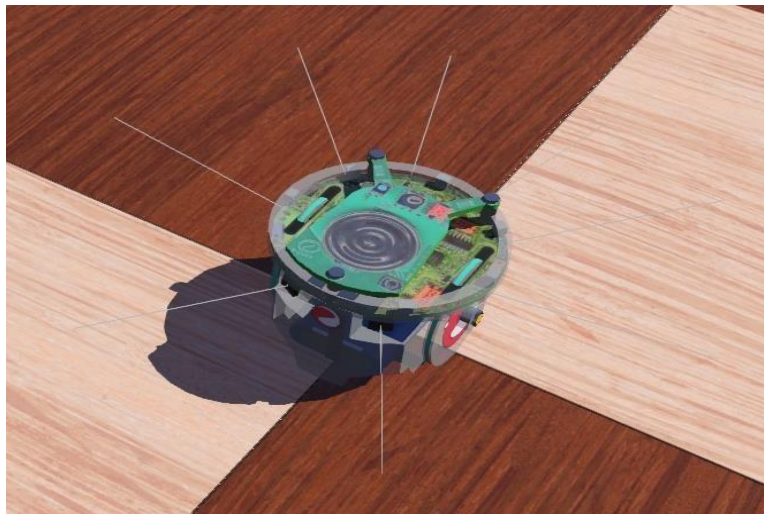
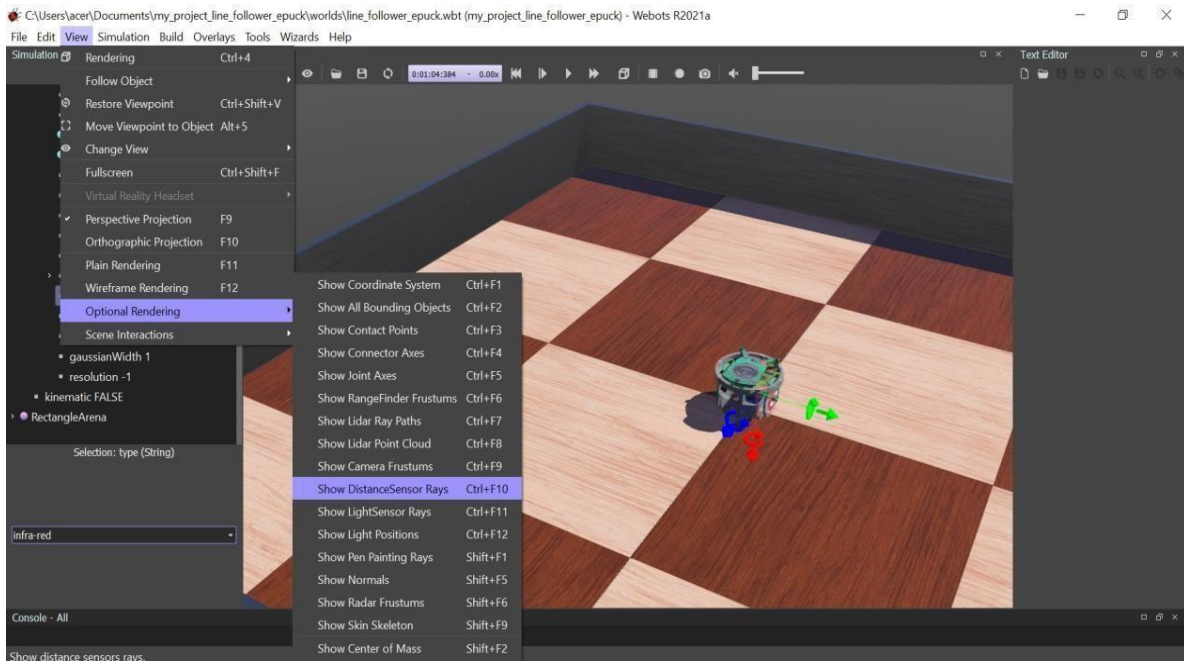
Ensuite, nous allons sélectionner « **groundSensorsSlot** » et appuyer sur le bouton « + ». Sélectionnez « **Base nodes** », puis « **DistanceSensor** », et cliquez sur « **Add** ».



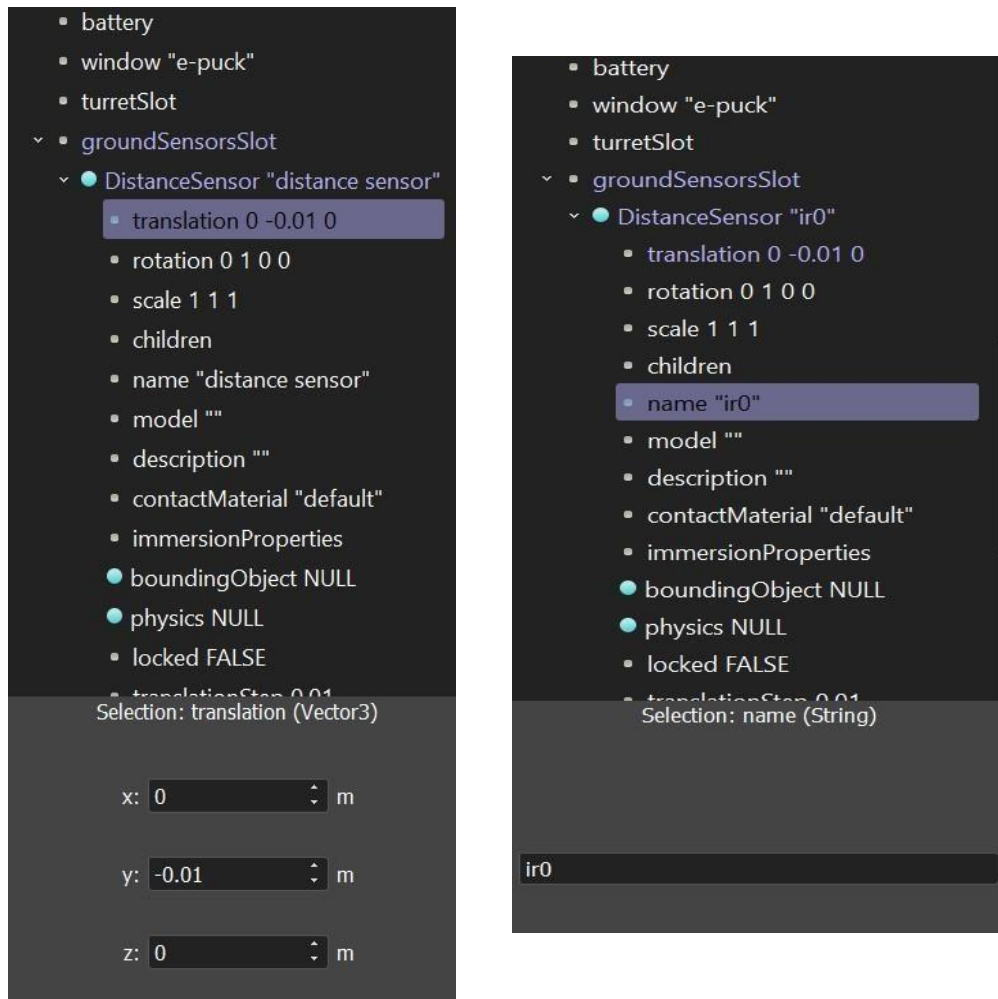
Dans notre arbre de scène, le capteur est bien ajouté. Nous allons maintenant changer le type de notre capteur. Allez vers « **E-puck** > **groundSensorsSlot** > **DistanceSensor** > **type** » et sélectionnez « **infra-red** ».



Pour visualiser le capteur dans notre robot, il suffit d'appuyer sur « **View > Optional Rendering > Show DistanceSensor Rays** ».



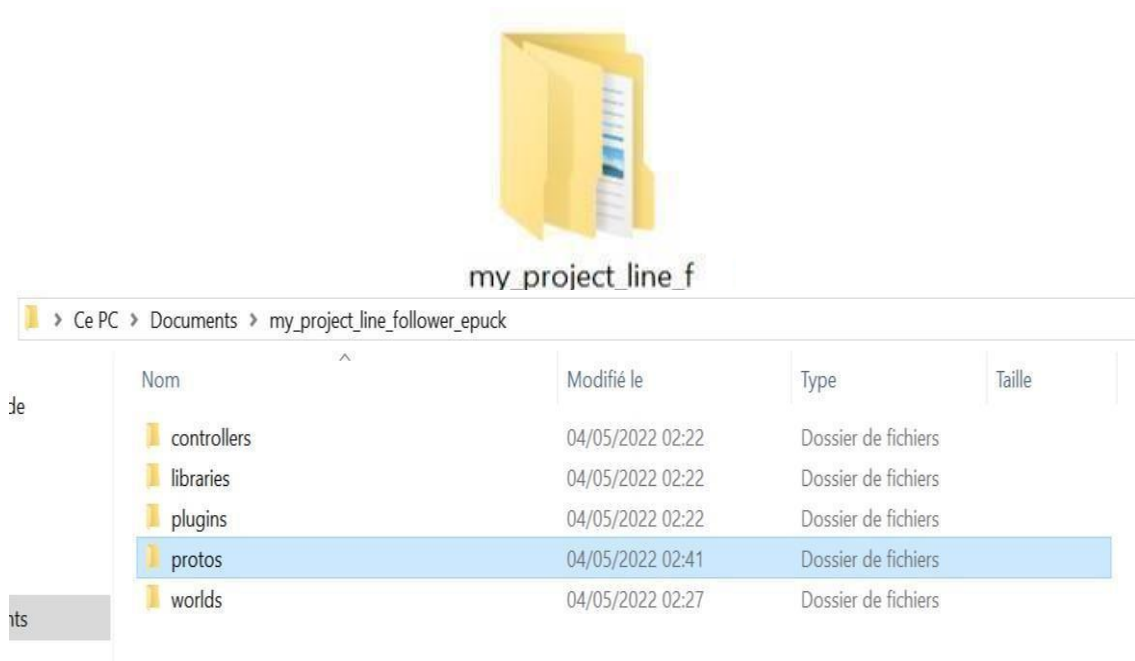
Pour déplacer notre capteur à gauche, il suffit de sélectionner « **DistanceSensor > Translation** » et de changer la valeur de **y** de 0 à **-0.01**. Ensuite, nous allons changer le nom de notre capteur en « **ir0** ».



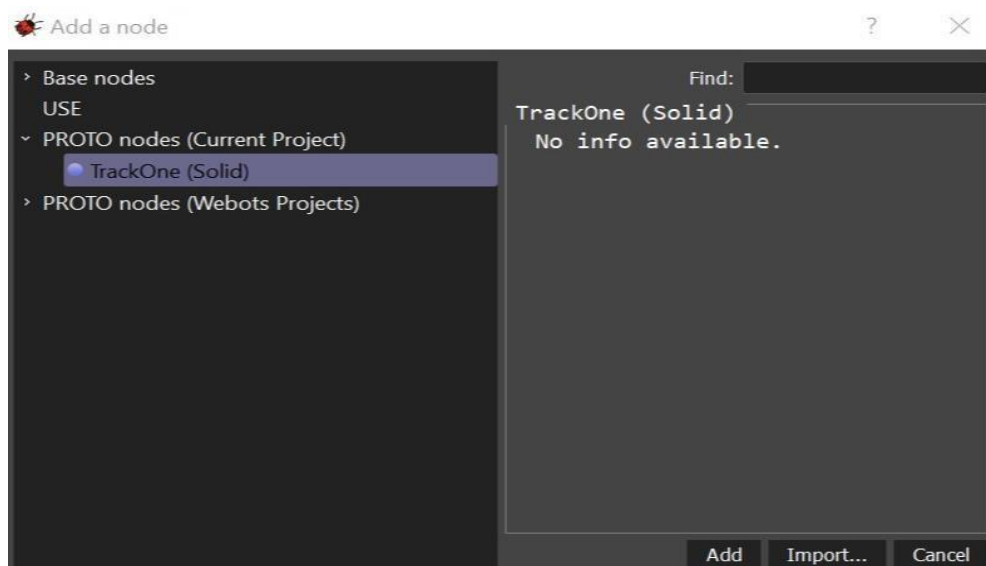
Nous allons répéter la même procédure pour ajouter un deuxième capteur, mais cette fois-ci, nous déplacerons notre capteur à droite en remplaçant $y = 0$ par $y = 0.02$ et en changeant le nom en « **ir1** ».

II.4. Ajouter une piste pour le suivi de ligne

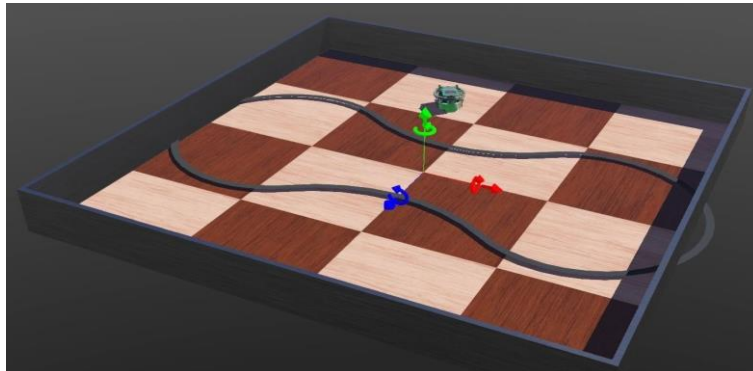
Après avoir téléchargé le « track PROTO node », nous allons l'ajouter dans le dossier du répertoire du projet actuel.



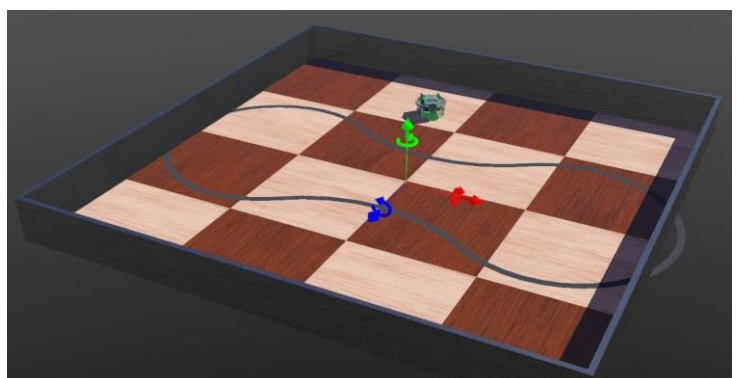
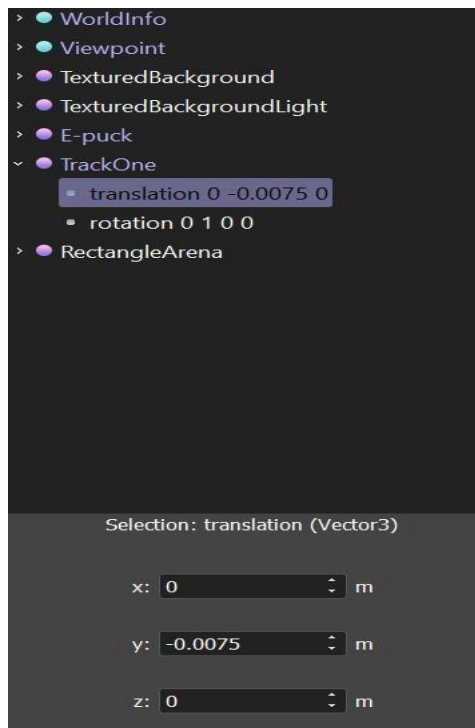
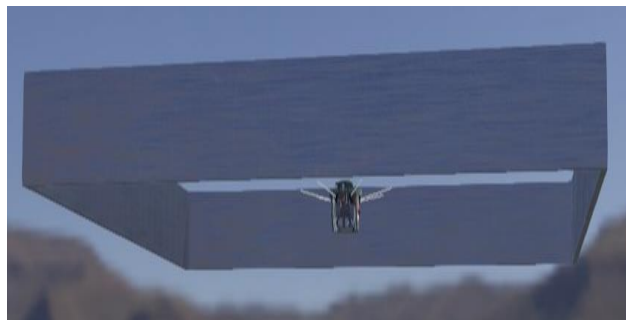
Puis, nous allons ajouter cette piste à notre projet. Cliquez sur le bouton « + » et sélectionnez « **PROTO nodes (Current Project) > TrackOne (Solid)** », puis appuyez sur « **Add** » pour ajouter notre chemin.



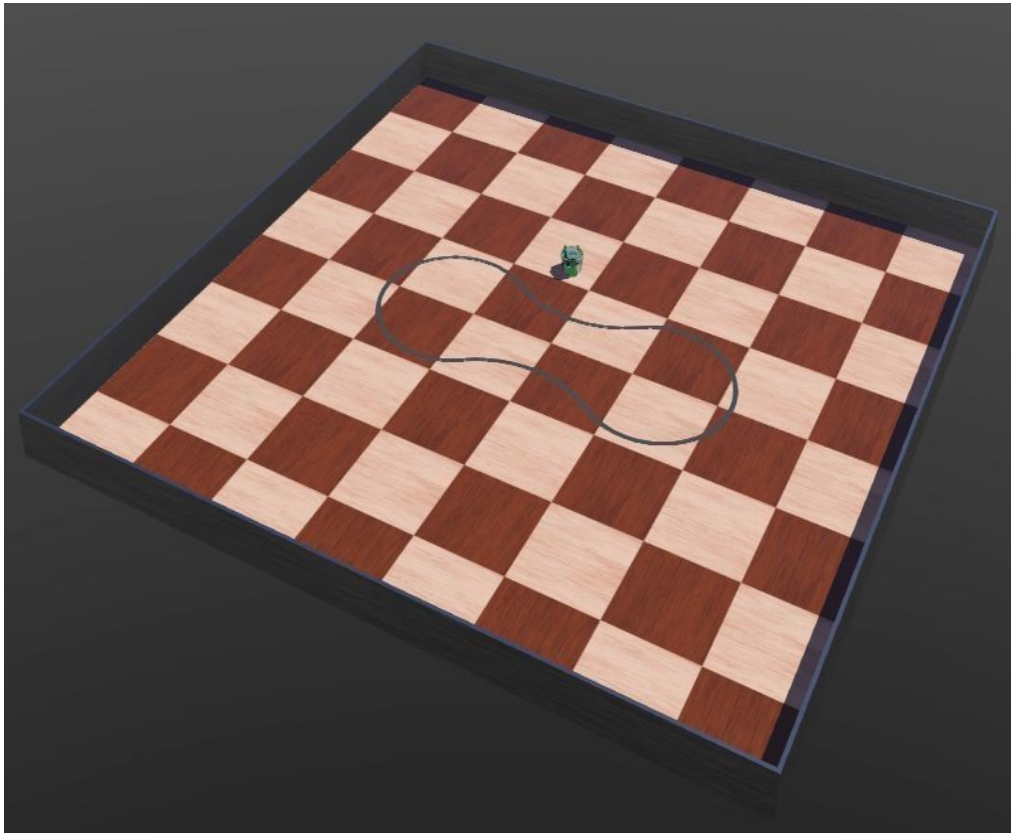
Voici la visualisation du chemin ajouté.



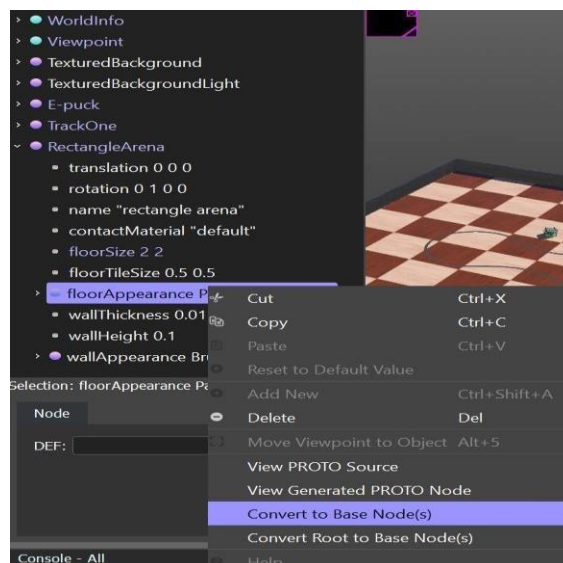
On remarque que notre chemin est éloigné du sol. Pour le déplacer, sélectionnons « **TrackOne** > **Translation** » et réglons $y = -0.0075$



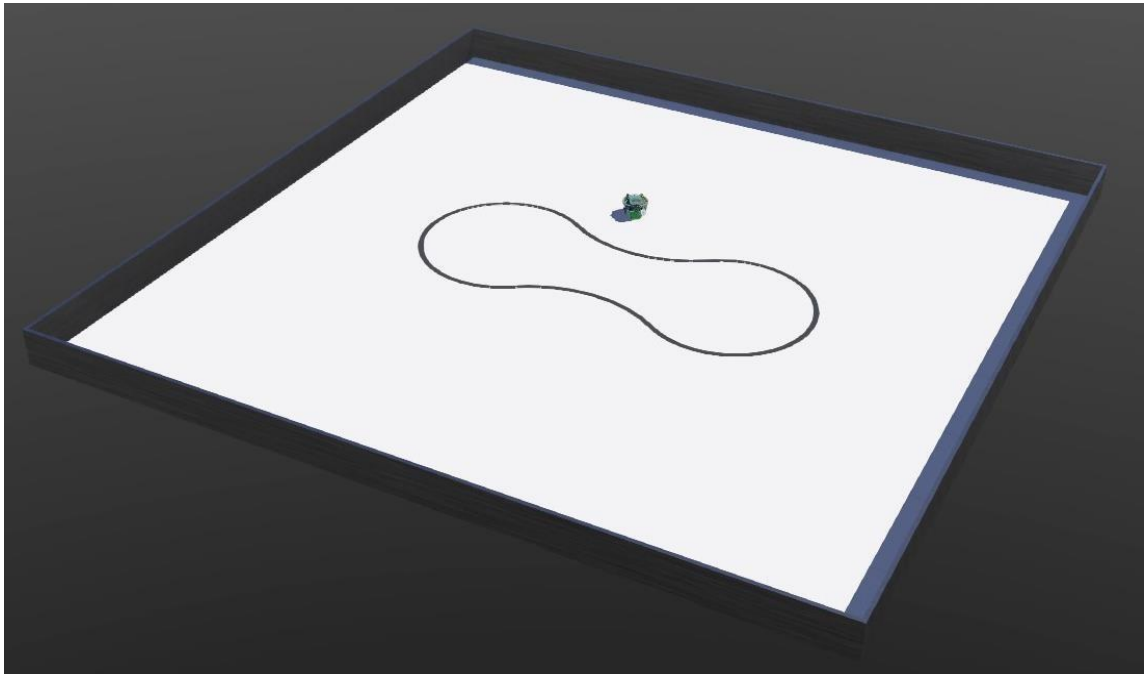
Puis, nous allons agrandir le sol pour qu'il puisse contenir tout le chemin. En sélectionnant « **RectangularArena** » dans l'arbre de scène, nous allons chercher « **floorSize** » et changer les valeurs de x et y ($x = 2$ et $y = 2$).



Les capteurs infra-rouges détectent la différence de contraste entre le sol et la ligne à suivre. Afin de donner un bon contraste, nous allons rendre notre sol de couleur blanche. Sélectionnez « **RectangularArena** », faites un clic droit, puis « **floorAppearance Parquetry** » et cliquez sur « **Convert to Base Node(s)** ».

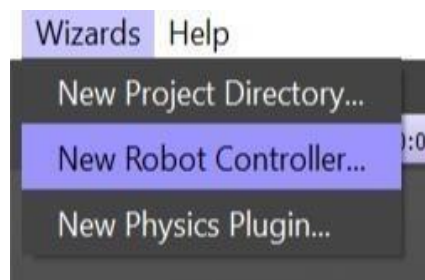


Après « **floorAppearance Parquetry** », celui-ci devient « **floorAppearance PBRAppearance** ». Nous allons chercher « **baseColorMap ImageTexture** », faire un clic droit et sélectionner « **Reset to Default Value** ». Enfin, notre sol deviendra blanc.

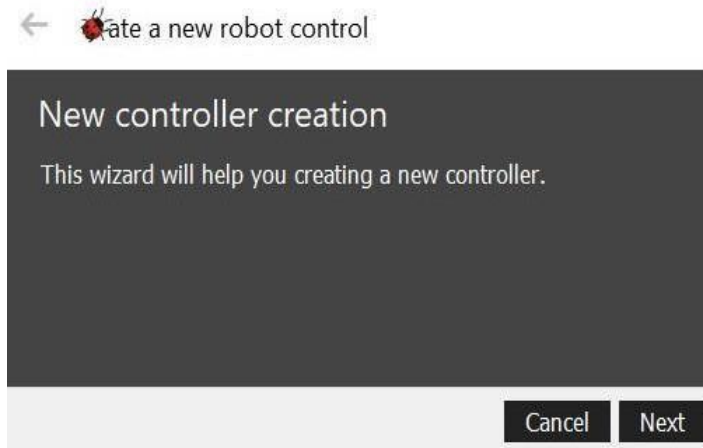


II.5. Writing controller

- Pour créer un nouveau « **Controller** », il suffit d'aller à la barre de menu, sélectionner « **Wizards** » et cliqué sur « **New Robot Controller** ».



- Une fenêtre apparaîtra, nous allons cliquer justement sur « **Continue** ».



- Sélectionner « **Python** » comme langage de programmation et appuyer sur « **Next** ».



- Donner un nom au nouveau controller et puis « **Next** ».



- Une fenêtre contenant l'ensemble des fichiers créés apparaîtra, pour terminer la création de notre contrôleur appuyer sur « **Finish** ».



- Un fichier contrôleur par défaut apparaîtra nous allons supprimer le programme dedans et le changer par notre programme.

```
1|"""my_controller_line_follower controller."""
2|
3|# You may need to import some classes of the
4|# from controller import Robot, Motor, DistanceSensor
5|from controller import Robot
6|
7|# create the Robot instance.
8|robot = Robot()
9|
10|# get the time step of the current world.
11|timestep = int(robot.getBasicTimeStep())
12|
13|# You should insert a getDevice-like function
14|# instance of a device of the robot. Something
15|# motor = robot.getMotor('motorname')
16|# ds = robot.getDistanceSensor('dsname')
17|# ds.enable(timestep)
18|
19|# Main Loop:
20|# - perform simulation steps until Webots is
21|while robot.step(timestep) != -1:
22|    # Read the sensors:
23|    # Enter here functions to read sensor data
24|    # val = ds.getValue()
25|
26|    # Process sensor data here.
27|
28|    # Enter here functions to send actuator commands
29|    # motor.setPosition(10.0)
30|    pass
31|
32|# Enter here exit cleanup code.
33|
```

- Le programme qu'on va simuler est le suivant :

```
C:\Users\Abder\Documents\my_project2\controllers\controller_suiveur\controller_suiveur.py
controller_suiveur.py

1 from controller import Robot
2
3 def piloter_robot(robot):
4     pas_de_temps = 32
5     vitesse_maximale = 6.28
6
7     # Moteurs
8     moteur_gauche = robot.getDevice('left wheel motor')
9     moteur_droite = robot.getDevice('right wheel motor')
10    moteur_gauche.setPosition(float('inf'))
11    moteur_droite.setPosition(float('inf'))
12    moteur_gauche.setVelocity(0.0)
13    moteur_droite.setVelocity(0.0)
14
15    # Activation des capteurs IR
16    capteur_ir_gauche = robot.getDevice('ir0')
17    capteur_ir_gauche.enable(pas_de_temps)
18
19    capteur_ir_droite = robot.getDevice('ir1')
20    capteur_ir_droite.enable(pas_de_temps)
21
22    # Simulation à chaque pas de temps
23    while robot.step(pas_de_temps) != -1:
24        # Lecture des capteurs IR
```

```
C:\Users\Abder\Documents\my_project2\controllers\controller_suiveur\controller_suiveur.py
controller_suiveur.py

21
22    # Simulation à chaque pas de temps
23    while robot.step(pas_de_temps) != -1:
24        # Lecture des capteurs IR
25        valeur_ir_gauche = capteur_ir_gauche.getValue()
26        valeur_ir_droite = capteur_ir_droite.getValue()
27
28        print(f"Gauche : {valeur_ir_gauche}, Droite : {valeur_ir_droite}")
29        vitesse_gauche = vitesse_maximale * 0.25
30        vitesse_droite = vitesse_maximale * 0.25
31
32        if (valeur_ir_gauche > valeur_ir_droite) and (6 < valeur_ir_gauche < 15):
33            print("Tourner à gauche")
34            vitesse_gauche = -vitesse_maximale * 0.25
35        elif (valeur_ir_droite > valeur_ir_gauche) and (6 < valeur_ir_droite < 15):
36            print("Tourner à droite")
37            vitesse_droite = -vitesse_maximale * 0.25
38
39        moteur_gauche.setVelocity(vitesse_gauche)
40        moteur_droite.setVelocity(vitesse_droite)
41
42 if __name__ == "__main__":
43     mon_robot = Robot()
44     piloter_robot(mon_robot)
45
```

```
from controller import Robot
def piloter_robot(robot):
    pas_de_temps = 32
    vitesse_maximale = 6.28

    # Moteurs
    moteur_gauche = robot.getDevice('left wheel motor')
    moteur_droite = robot.getDevice('right wheel motor')
    moteur_gauche.setPosition(float('inf'))
    moteur_droite.setPosition(float('inf'))
    moteur_gauche.setVelocity(0.0)
    moteur_droite.setVelocity(0.0)

    # Activation des capteurs IR
    capteur_ir_gauche = robot.getDevice('ir0')
    capteur_ir_gauche.enable(pas_de_temps)

    capteur_ir_droite = robot.getDevice('ir1')
    capteur_ir_droite.enable(pas_de_temps)

    # Simulation à chaque pas de temps
    while robot.step(pas_de_temps) != -1:
        # Lecture des capteurs IR
        valeur_ir_gauche = capteur_ir_gauche.getValue()
        valeur_ir_droite = capteur_ir_droite.getValue()

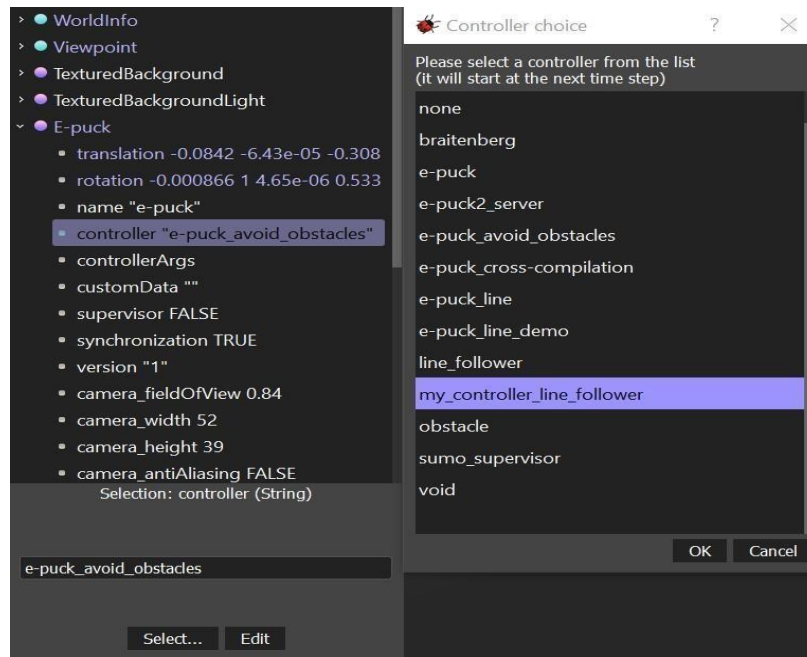
        print(f"Gauche : {valeur_ir_gauche}, Droite : {valeur_ir_droite}")
        vitesse_gauche = vitesse_maximale * 0.25
        vitesse_droite = vitesse_maximale * 0.25

        if (valeur_ir_gauche > valeur_ir_droite) and (6 < valeur_ir_gauche < 15):
            print("Tourner à gauche")
            vitesse_gauche = -vitesse_maximale * 0.25
        elif (valeur_ir_droite > valeur_ir_gauche) and (6 < valeur_ir_droite < 15):
            print("Tourner à droite")
            vitesse_droite = -vitesse_maximale * 0.25

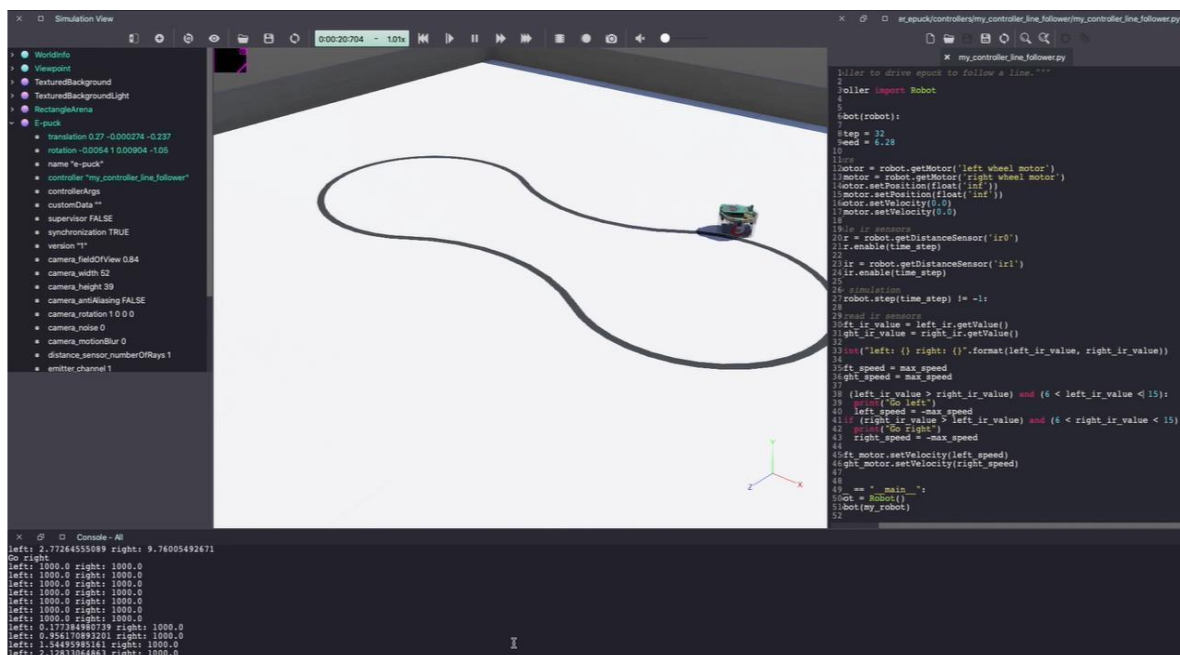
        moteur_gauche.setVelocity(vitesse_gauche)
        moteur_droite.setVelocity(vitesse_droite)
```

```
if __name__ == "__main__":
    mon_robot = Robot()
    piloter_robot(mon_robot)
```

Pour lancer la simulation, il faut tout d'abord cliquer sur « E-puck » dans l'arbre de scène et sélectionné « controller e-puck_avoid_obstacles », puis sélectionné « line_follower_controller » et « OK ».



Enregistrer le travail et démarrer la simulation



Conclusion

En guise de conclusion nous avons bien appris l'utilisation de ce logiciel de simulation « **Webots** » en réalisant la simulation d'un robot suiveur de ligne en utilisant le robot E-puck. Aussi nous avons l'occasion de savoirs plusieurs options sur ce logiciel et son importance qui se manifeste sur la simplification la simulation de n'importe quelle projet en robotique.